

# Lernskript: 16 Stunden bis zur Klausur

Diskrete Mathematik – alles in einem Dokument

**So arbeitest du.** Arbeite die Blöcke von vorne nach hinten ab. Jeder Block hat vier Teile:

1. **Lesen** : der Stoff aus der Vorlesung, 1:1 übernommen. Nur das, was für die Klausur zählt.
2. **Aufschreiben** : Rezept und Musterrechnung. Das schreibst du auf deinen Spickzettel. In der Klausur machst du die Musterrechnung mit neuen Zahlen nach.
3. **Üben** : Aufgaben aus Klausur, Klausurvorbereitung und Übungen.
4. **Lösungen** : die Lösungen des Dozenten (bzw. geprüfte Lösungen zur Klausur).

Die Klausur hat ein festes Schema: **RSA** – **Siebformel** – **Euklid** – **Chinesischer Restsatz** – **Modulo-11-Code**. Nur die Zahlen ändern sich. Diese fünf Themen bekommen fast die ganze Zeit. Du kennst Vorlesung 1 und 2 schon. Deshalb sind die Lese-Teile dort kurz.

## Zeitplan

| Block              | Thema                              | Zeit         | Übungen                       |
|--------------------|------------------------------------|--------------|-------------------------------|
| 0                  | Start, Formelsammlung              | 0:30         | –                             |
| 1                  | Schnelles Potenzieren, Euler       | 1:15         | Ü4 A7                         |
| 2                  | RSA                                | 1:45         | KV 7, Ü4 A9, Klausur 1        |
| 3                  | Euklid, diophantische Gleichung    | 1:15         | KV 3, Ü2 A4, Ü2 A5, Klausur 3 |
| 4                  | Chinesischer Restsatz              | 1:00         | KV 8, Ü3 A1, Klausur 4        |
| 5                  | Siebformel                         | 1:00         | Ü4 A1, KV 6, Klausur 2, GP 2  |
| <i>lange Pause</i> |                                    |              |                               |
| 6                  | $\varphi$ und Primfaktoren         | 0:45         | KV 4, Ü3 A2                   |
| 7                  | Codes: Grundbegriffe               | 1:00         | –                             |
| 8                  | Modulo-11-Code                     | 2:00         | Ü6 A9, Klausur 5, GP 4        |
| 9                  | ISBN-10 und Turnierplan            | 1:00         | KV 1, KV 2, KV 5              |
| 10                 | Übungsklausur (90 min + Vergleich) | 2:00         | 5 Aufgaben                    |
| 11                 | Spickzettel fertig machen          | 1:30         | –                             |
| 12                 | Puffer: Schwächen wiederholen      | 1:00         | –                             |
|                    |                                    | <b>16:00</b> |                               |

Nach jedem Block 10 Minuten Pause. Wenn die Zeit knapp wird: Block 9 und 12 weglassen, nie Block 10.

## Inhaltsverzeichnis

|                                                          |      |           |
|----------------------------------------------------------|------|-----------|
| <b>Block 0: Start</b>                                    | 0:30 | <b>3</b>  |
| <b>Block 1: Schnelles Potenzieren und Satz von Euler</b> | 1:15 | <b>4</b>  |
| <b>Block 2: RSA</b>                                      | 1:45 | <b>7</b>  |
| <b>Block 3: Euklid und diophantische Gleichung</b>       | 1:15 | <b>14</b> |

---

|                                                             |                |
|-------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Block 4: Chinesischer Restsatz</b>                       | <b>1:00 22</b> |
| <b>Block 5: Siebformel (Inklusion – Exklusion)</b>          | <b>1:00 26</b> |
| <b>Block 6: <math>\varphi(n)</math> und Primfaktoren</b>    | <b>0:45 31</b> |
| <b>Block 7: Codes – die Grundbegriffe</b>                   | <b>1:00 33</b> |
| <b>Block 8: Modulo-11-Code <math>[10, 8, 3]_{11}</math></b> | <b>2:00 37</b> |
| <b>Block 9: ISBN-10 und Turnierplan</b>                     | <b>1:00 42</b> |
| <b>Block 10: Übungsklausur</b>                              | <b>2:00 45</b> |
| <b>Übungsklausur</b>                                        | <b>45</b>      |
| <b>Lösungen der Übungsklausur</b>                           | <b>47</b>      |
| <b>Block 11: Spickzettel fertig machen</b>                  | <b>1:30 52</b> |
| <b>Block 12: Puffer</b>                                     | <b>1:00 53</b> |

**Block 0: Start**

0:30

**Ziel:** Die Formeln einmal sehen und den Spickzettel anfangen.

**Aufschreiben (für den Spickzettel)**

Schreib diese Seite als erste Seite auf deinen Spickzettel. Die Inversen-Tabelle mod 11 und die Zweierpotenzen brauchst du sicher.

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |   |   |   |   |   |   |   |    |   |    |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|----|---|----|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| RSA            | $m = pq$ , öffentlich $(m, e)$ , privat $d$ mit $ed \equiv 1 \pmod{\varphi(m)}$ . Verschlüsseln $c \equiv w^e \pmod{m}$ . Entschlüsseln $w \equiv c^d \pmod{m}$ . $d$ über EA (Bezout) oder $d \equiv e^{\varphi(\varphi(m))-1} \pmod{\varphi(m)}$ .                                           |     |   |   |   |   |   |   |   |    |   |    |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| $\varphi$      | $\varphi(p) = p - 1$ , $\varphi(p^k) = p^k - p^{k-1}$ , $\varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b)$ bei $\text{ggT}(a, b) = 1$ ,<br>$\varphi(n) = n \prod_{p n} (1 - \frac{1}{p})$ .                                                                                                                  |     |   |   |   |   |   |   |   |    |   |    |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| Euler / Fermat | $a^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod{m}$ bei $\text{ggT}(a, m) = 1$ ; $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$ . Exponent kürzen:<br>$a^k \equiv a^{k \bmod \varphi(m)}$ .                                                                                                                                        |     |   |   |   |   |   |   |   |    |   |    |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| EA             | $a = q_0b + r_1$ , $b = q_1r_1 + r_2, \dots$ ; letzter Rest $\neq 0$ ist $\text{ggT}$ .                                                                                                                                                                                                        |     |   |   |   |   |   |   |   |    |   |    |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| Bezout         | Es gibt $x, y$ mit $ax + by = \text{ggT}(a, b)$ . $ax + by = c$ lösbar $\Leftrightarrow \text{ggT}(a, b) \mid c$ .                                                                                                                                                                             |     |   |   |   |   |   |   |   |    |   |    |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| Matrix $Q$     | $Q = \prod_i \begin{pmatrix} q_i & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} s & u \\ t & v \end{pmatrix}$ , $\det Q = sv - tu = (-1)^{n+1}$ , $a = s \cdot \text{ggT}$ , $b = t \cdot \text{ggT}$ .                                                                                          |     |   |   |   |   |   |   |   |    |   |    |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| Alle Lösungen  | von $ax - by = c$ : $x = x_0 + \frac{b}{g}t$ , $y = y_0 + \frac{a}{g}t$ ( $g = \text{ggT}$ , $t \in \mathbb{Z}$ ).                                                                                                                                                                             |     |   |   |   |   |   |   |   |    |   |    |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| Restsatz       | $z \equiv a \pmod{m}$ , $z \equiv b \pmod{n}$ : $z = mx + a = ny + b \Rightarrow mx - ny = b - a$ . Alle Lösungen<br>$z \equiv z_0 \pmod{mn}$ bei $\text{ggT}(m, n) = 1$ .                                                                                                                     |     |   |   |   |   |   |   |   |    |   |    |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| Siebformel     | $ \Omega \setminus (A_1 \cup A_2 \cup A_3)  =  \Omega  - \alpha_1 + \alpha_2 - \alpha_3$ ; $ A_a \cap A_b  = \lfloor N / \text{kgV}(a, b) \rfloor$ .                                                                                                                                           |     |   |   |   |   |   |   |   |    |   |    |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| Modulo-11-Code | $H = \begin{pmatrix} 1 & \dots & 1 \\ 1 & \dots & 10 \end{pmatrix}$ , $c_9 \equiv \sum_{i=1}^8 (1+i)c_i$ , $c_{10} \equiv \sum_{i=1}^8 (9-i)c_i$ ,<br>$S = (s_1, s_2)^T = Hr^T$ , Fehler $e_x = s_1$ an Stelle $x = s_2/s_1$ .                                                                 |     |   |   |   |   |   |   |   |    |   |    |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| Inverse mod 11 | <table><tr><td><math>a</math></td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td></tr><tr><td><math>a^{-1}</math></td><td>1</td><td>6</td><td>4</td><td>3</td><td>9</td><td>2</td><td>8</td><td>7</td><td>5</td><td>10</td></tr></table> | $a$ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8  | 9 | 10 | $a^{-1}$ | 1 | 6 | 4 | 3 | 9 | 2 | 8 | 7 | 5 | 10 |
| $a$            | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2   | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |   |    |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| $a^{-1}$       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6   | 4 | 3 | 9 | 2 | 8 | 7 | 5 | 10 |   |    |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| Zweierpotenzen | $2^0 \dots 2^{12}$ : 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096                                                                                                                                                                                                                   |     |   |   |   |   |   |   |   |    |   |    |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| ISBN-10        | $\sum_{i=1}^{10} i c_i \equiv 0 \pmod{11}$ , $X = 10$ .                                                                                                                                                                                                                                        |     |   |   |   |   |   |   |   |    |   |    |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| Turnierplan    | $2m$ Teams, Runde $r$ : $x$ gegen $y$ mit $x + y \equiv r \pmod{2m-1}$ ; Team $x$ mit<br>$2x \equiv r$ spielt gegen Team $2m$ .                                                                                                                                                                |     |   |   |   |   |   |   |   |    |   |    |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |

## Block 1: Schnelles Potenzieren und Satz von Euler

1:15

**Ziel:**  $a^k \bmod m$  von Hand berechnen. Wissen, warum  $a^{\varphi(m)} \equiv 1$  gilt. Das ist die Grundlage für RSA.

### Lesen

#### 3.1 Schnelle Berechnung von $a^k \pmod{m}$

Man schreibt im Restklassenring  $\mathbb{Z}_m$ , wie im Körper  $\mathbb{R}$

$$a^k := a \cdot a \cdot \dots \cdot a \quad (a \neq 0)$$

Wie immer, wenn es um Multiplikation geht, schließen wir die 0 aus.

**Algorithmus 1** (Schnelles Potenzieren). Nutzen die Binärdarstellung von

$$k = k_0 \cdot 2^0 + k_1 \cdot 2^1 + k_2 \cdot 2^2 + \dots + k_r \cdot 2^r. \quad k_i \in \{0, 1\}$$

**Beispiel 2.** Gesucht  $12^{100} \pmod{34}$

$$\begin{aligned} 100 &= 2^6 + 2^5 + 2^2 \\ \Rightarrow 12^{100} &= 12^{64} \cdot 12^{32} \cdot 12^4 \\ 12 & \\ 12^2 &\equiv 136 + 8 \pmod{34} \\ 12^4 &\equiv 8^2 \equiv -4 \pmod{34} \\ 12^8 &\equiv (-4)^2 = 16 \pmod{34} \\ 12^{16} &\equiv 16^2 = 272 - 16 \equiv -16 \pmod{34} \\ 12^{32} &\equiv (-16)^2 \equiv -16 \pmod{34} \\ 12^{64} &\equiv (-16)^2 \equiv -16 \pmod{34} \end{aligned}$$

Also

$$12^{100} \equiv (-16) \cdot (-16) \cdot (-4) \equiv (-16) \cdot (-4) \equiv 64 \equiv -4 \equiv 30 \pmod{34}$$

Aus 3.2 brauchst du vor allem die Sätze von Fermat und Euler. Ordnung und primitive Elemente nur überfliegen.

#### 3.2 Die Einheitengruppe $\mathbb{Z}_m^*$ von $\mathbb{Z}_m$

**Bemerkung 3.** Die Einheiten sind genau die Elemente  $k \in \mathbb{Z}_m$  mit  $\text{ggT}(k, m) = 1$ .  $(\mathbb{Z}_m^*, \cdot)$  ist eine abelsche Gruppe,

$$\text{ord}(G) = |G|, \quad \text{ord}(\mathbb{Z}_m^*) = \varphi(m).$$

**Bemerkung 4** (Kürzungsregel). Für Einheiten  $a \in \mathbb{Z}_m^*$  gilt

$$a \cdot x = a \cdot y \quad \Rightarrow \quad x = y \quad \text{Kürzungsregel}$$

Sei  $p$  eine Primzahl. Dann ist

$$\Rightarrow \mathbb{Z}_p^* = \{1, 2, 3, \dots, p-1\} = \{a_1, a_2, a_3, \dots, a_{p-1}\}$$

Dann stimmen auch die Produkte überein

$$\begin{aligned} \Rightarrow 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (p-1) &= a^{p-1} \cdot 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (p-1) \\ \Rightarrow 1 &= a^{p-1} \end{aligned}$$

**Beispiel 5.**  $p = 7, a = 3 \Rightarrow \{a_1, a_2, a_3, \dots, a_6\} = \{3, 6, 2, 5, 1, 4\}$

**Satz 6** (Fermat). Sei  $p$  eine Primzahl und  $a \in \mathbb{Z}_p^*$ , dann gilt

$$a^{\text{ord } G} = 1.$$

$$\begin{aligned} a^{p-1} &\equiv 1 \pmod{p} \\ \text{bzw. } a^{p-1} &= 1 \pmod{p}. \quad \square \end{aligned}$$

Im Beweis haben wir genutzt, dass  $\mathbb{Z}_p^*$  abelsch ist.

**Definition 7** (Bezeichnung). Die kleinste Zahl  $k > 0$  mit  $a^k = 1$  heißt **Ordnung von  $a$  in  $G$** . Die Menge

$$\langle a \rangle := \{a, a^2, a^3, \dots, a^k = 1\} \subseteq G$$

ist eine zyklische Gruppe der Ordnung  $k$ .

Ein Element  $g \in G$  mit  $\text{ord}(g) = |G|$  heißt erzeugendes Element (oder **primitiv**) von  $G$ . Für solches  $g$  gilt

$$G = \{g, g^2, \dots, g^k = 1\} = \langle g \rangle$$

Besitzt  $G$  ein primitives Element, so heißt  $G$  zyklisch. Zyklische Gruppen sind abelsch.

**Beispiel 8.**  $\mathbb{Z}_7^* = \{1, 2, \dots, 6\}$

$$\begin{aligned} 2, 2^2, 2^3, \dots, 2^6 &= 2, 4, 1, 2, 4, 1 & \Rightarrow \text{ord}(2) &= 3 \\ 3, 3^2, 3^3, \dots, 3^6 &= 3, 2, -1, -3, -2, 1 & \text{ord}(3) &= 6 \\ \Rightarrow 3 &\text{ ist primitives Element von } \mathbb{Z}_7^*. \end{aligned}$$

**Bemerkung 9.** Fermat war begeistert von seinem Satz. Er zeige, dass die Griechen noch nicht alles wußten.

Euler hat den Satz von Fermat etwa 100 Jahre später auf  $\mathbb{Z}_m^*$  übertragen.  
 $\text{ord } \mathbb{Z}_m^* = \varphi(m)$ .

**Satz 10** (Euler). Formulierung in  $\mathbb{Z}_m$

$$a^{\varphi(m)} = 1 \quad \text{für } a \in \mathbb{Z}_m^*$$

Formulierung in  $\mathbb{Z}$

$$a^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod{m} \quad \text{für } \text{ggT}(a, m) = 1$$

**Beispiel 11.** Fortsetzung:  $\varphi(34) = \varphi(2 \cdot 17) = \varphi(2) \cdot \varphi(17) = 1 \cdot 16$

$$\Rightarrow 12^{16} = -16 \not\equiv 1 \pmod{34}$$

Kein Wunder:  $\text{ggT}(12, 34) = 2$  teilt jede Potenz von 12 mod 34.

**Bemerkung 12.** Falls  $\text{ggT}(a, m) = 1$ , geht das Potenzieren schneller:

$$\begin{aligned} k &= q \cdot \varphi(m) + r \equiv r \pmod{\varphi(m)} \\ \Rightarrow a^k &= (a^{\varphi(m)})^q \cdot a^r \equiv 1^q \cdot a^r = a^r \pmod{m} \quad \square \end{aligned}$$

**Beispiel 13.** Gesucht:  $11^{16} \pmod{34}$

$$\begin{aligned} 11 & \\ 11^2 &= 121 = 3 \cdot 34 + 19 \\ 11^4 &\equiv 19^2 = 361 = 10 \cdot 34 + 21 \pmod{34} \\ 11^8 &\equiv 21^2 = 441 = 13 \cdot 34 - 1 \pmod{34} \\ 11^{16} &\equiv (-1)^2 = 1 \pmod{34} \end{aligned}$$

**Aufschreiben (für den Spickzettel)****Rezept:  $a^k \bmod m$** 

1.  $k$  binär schreiben:  $k = 2^{i_1} + 2^{i_2} + \dots$
2. Tabelle  $a^1, a^2, a^4, a^8, \dots$ : jede Zeile ist das Quadrat der vorigen, sofort mod  $m$ .
3. Die Zeilen der benötigten Zweierpotenzen multiplizieren, nach jedem Schritt mod  $m$ .
4. Abkürzung (Euler/Fermat): bei  $\text{ggT}(a, m) = 1$  darf man  $k$  durch  $k \bmod \varphi(m)$  ersetzen.

**Üben**

*Erst selbst rechnen, dann die Lösungen am Ende des Blocks ansehen.*

**Übung 4, Aufgabe 7.** Gesucht:  $3^{1000}$  in  $\mathbb{Z}_7$  bzw.  $3^{1000} \pmod{7}$

**Lösungen****Lösung zu Übung 4, Aufgabe 7**

**Lösung.** Nach Fermat ist  $3^6 \equiv 1 \pmod{7}$ ,

$$1000 = 996 + 4 = 166 \cdot 6 + 4$$

$$\text{Also } 3^{1000} = (3^6)^{166} \cdot 3^4 \equiv 3^4 = 81 = 77 + 4 \equiv 4 \pmod{7}$$

## Block 2: RSA

1:45

**Ziel:** Klausuraufgabe 1 komplett lösen können:  $e$  binär,  $c$ , Entschlüsselungsformel,  $\varphi(m)$ ,  $d$  auf zwei Wegen.

### Lesen

### 3.3 Die RSA-Verschlüsselung

Ändern nun die Blickrichtung und fragen, für welche Exponenten  $e, d$  ist

$$a^{ed} \equiv a \pmod{m}?$$

Multiplizieren die Euler-Formel mit  $a$  und finden

$$a^{1+\varphi(m)} \equiv a \pmod{m}$$

also  $ed = 1$  oder  $1 + \varphi(m)$  allgemein:  $ed = 1 \pmod{\varphi(m)}$

**Definition 14** (RSA: Ver- und Entschlüsselung). So kann man das Klartextwort  $a \in \mathbb{Z}$  verschlüsseln:

$$a \rightarrow c = a^e$$

$c \in \mathbb{Z}$  ist das Codewort

$$\text{entschlüsseln: } a \rightarrow c = a^e \rightarrow a = a^{ed} \pmod{m}$$

Man nennt  $e$  den Verschlüsselungsexponenten (encoding exponent) und  $d$  den Entschlüsselungsexponenten (decoding exponent).

Die einzige Bedingung an  $e$  ist  $e \in \mathbb{Z}_{\varphi(m)}^*$ , also  $\text{ggT}(e, \varphi(m)) = 1$ .

$d$  ist die Inverse von  $e$  in  $\mathbb{Z}_{\varphi(m)}^*$ .

**Beispiel 15.** Sei  $m = 101$ ,  $e = 13 \in \mathbb{Z}_{\varphi(m)}^*$ ,  $\varphi(101) = 100$ .

$13 \cdot 7 \cdot 11 = 1001 \equiv 1 \pmod{100}$ , also

$d = 77$ . Verschlüsselt werden soll die Zahl  $a = 8 \in \mathbb{Z}_m^*$

$$c \equiv a^e = 8^{13} \equiv 18 \pmod{101} \quad (\text{Codewort})$$

$$13 = 1 + 2^2 + 2^3,$$

$$8^{13} = 8^8 \cdot 8^4 \cdot 8$$

$$8^2 = 64$$

$$8^4 = 4096 \equiv 56 \pmod{101}$$

$$8^8 = 3136 \equiv 5 \pmod{101}$$

$$\Rightarrow c \equiv 8 \cdot 56 \cdot 5 = 2240 \equiv 18 \pmod{101} \quad (\text{Codewort})$$

$$a = 18^{77} = 8^{13 \cdot 77} \equiv 8 \pmod{101} \quad (\text{Klartextwort})$$

### Alice, Bob und Oscar

Alice verschlüsselt  $a \rightarrow c = a^e$  und sendet  $c$  an Bob.

(Kundin einer Bank)

Bob ist im Besitz von  $d$  und entschlüsselt  $c \rightarrow a = c^d$

(Bank)

Oscar versucht den Klartext  $a$  zu bekommen.

**Beispiel 16.** Hätte Oscar eine Chance an  $a$  zu kommen, wenn er sich  $m$  und das verschlüsselte Wort  $c$  besorgt?

Ja, ganz einfach. Oscar stellt fest, dass  $m = 101$  eine Primzahl ist, dann ist  $\varphi(m) = m - 1$ . Oscar rechnet selbst  $d$  aus

$$ed \equiv 1 \pmod{\varphi(m)} \quad \Rightarrow \quad a = c^d$$

Wie kann das verhindert (oder sehr schwer gemacht) werden?

**Definition 17** (Öffentlicher und privater Schlüssel). **Öffentlicher Schlüssel**

Alice muss verschlüsseln können

$$c = a^e \pmod{m}$$

$\Rightarrow$  öffentlich ist  $e, m$

**Privater Schlüssel**

Bob muss entschlüsseln können

$$a = c^d \pmod{m}$$

Bob hat  $d$  aus

$$e d \equiv 1 \pmod{\varphi(m)}$$

berechnet.

$\Rightarrow$  privat ist  $d, \varphi(m)$

Wie macht es Bob dem Oscar schwer  $\varphi(m)$  zu berechnen? Bob setzt

$$\begin{aligned} m &= p \cdot q, & p, q \text{ große Primzahlen.} \\ \Rightarrow \varphi(m) &= (p-1)(q-1) \end{aligned}$$

Aber  $p, q$  und damit auch  $\varphi(m)$  kennt nur Bob.

**Beispiel 18.** Bob wählt  $p = 101, q = 113$

$m = 11413, \varphi(m) = 100 \cdot 112 = 11200 = 2^6 \cdot 5^2 \cdot 7$ .

$e \in \mathbb{Z}_{\varphi(m)}^*$ , darf also nicht durch 2, 5 oder 7 teilbar sein. Setzen  $e = 3533$ .

In der Praxis prüft man  $e \in \mathbb{Z}_{\varphi(m)}^*$  bei der Berechnung von  $d$  mit dem EA.

$$\begin{aligned} d &\equiv e^{-1} \pmod{\varphi(m)} \\ \Rightarrow d &= 6597 \end{aligned}$$

Alice wählt die Zahl  $a = 9726 \in \mathbb{Z}_m^*$  und berechnet.

$$\begin{aligned} c &\equiv a^e = 9726^{3533} \equiv \quad \pmod{m} \\ &= 5761 \end{aligned}$$

Alice sendet  $c$  an Bob und rechnet

$$\begin{aligned} a &= 5761^{6597} \pmod{m} \\ &= 9726 \end{aligned}$$

**Bemerkung 19** (Fazit). Solange es unmöglich ist  $m = p \cdot q$  zu faktorisieren, ist RSA ein sicheres Verschlüsselungsverfahren.



## Aufschreiben (für den Spickzettel)

### Rezept RSA

1. **Prüfen:** Sind  $p$  und  $q$  Primzahlen? Probedivision bis  $\sqrt{p}$ . Wenn nein:  $m$  ganz zerlegen.
2.  $e$  **binär:** größte Zweierpotenz abziehen, wiederholen. Beispiel  $221 = 128 + 64 + 16 + 8 + 4 + 1 = 11011101_2$ .
3. **Verschlüsseln**  $c \equiv w^e \pmod{m}$  mit schnellem Potenzieren: Quadrattabelle  $w^1, w^2, w^4, \dots$  (jede Zeile = Quadrat der vorigen, mod  $m$ ), dann die Zeilen mit Bit 1 multiplizieren, nach jedem Produkt mod  $m$  reduzieren.
4. **Formel Entschlüsseln:**  $w \equiv c^d \pmod{m}$ , weil  $ed \equiv 1 \pmod{\varphi(m)}$  und Euler.
5.  $\varphi(m)$  aus der Primfaktorzerlegung.
6.  $d$  (**Oscar**): Weg 1: EA mit  $\varphi(m)$  und  $e$ , rückwärts einsetzen oder Matrix  $Q$ ;  $d = e^{-1} \pmod{\varphi(m)}$ . Weg 2:  $\varphi(\varphi(m))$  berechnen,  $d \equiv e^{\varphi(\varphi(m))-1} \pmod{\varphi(m)}$  mit schnellem Potenzieren.
7. **Probe:**  $e \cdot d \pmod{\varphi(m)} = 1$  und (wenn Zeit)  $c^d \pmod{m} = w$ .

### Musterrechnung (Klausur 29.07.2026)

$w = 1511$ ,  $m = 43 \cdot 57 = 2451$ ,  $e = 221$ .

a)  $e = 221 = 11011101_2$ .

b)  $c \equiv 1511^{221} \pmod{2451}$ . Quadrattabelle (Pfeil = Bit 1):

$$\begin{array}{ccccccc} 1511^1 \equiv 1511 \leftarrow & 1511^2 \equiv 1240 & 1511^4 \equiv 823 \leftarrow & 1511^8 \equiv 853 \leftarrow \\ 1511^{16} \equiv 2113 \leftarrow & 1511^{32} \equiv 1498 & 1511^{64} \equiv 1339 \leftarrow & 1511^{128} \equiv 1240 \leftarrow \end{array}$$

Produkt:  $1511 \cdot 823 \equiv 896$ ,  $\cdot 853 \equiv 2027$ ,  $\cdot 2113 \equiv 1154$ ,  $\cdot 1339 \equiv 1076$ ,  $\cdot 1240 \equiv 896$ .

$$c = 896$$

c)  $w \equiv c^d \pmod{m}$ .

d)  $57 = 3 \cdot 19$ ! Also  $m = 3 \cdot 19 \cdot 43$  und  $\varphi(m) = 2 \cdot 18 \cdot 42 = 1512$ .

e) EA  $1512 = 6 \cdot 221 + 186$ ,  $221 = 1 \cdot 186 + 35$ ,  $186 = 5 \cdot 35 + 11$ ,  $35 = 3 \cdot 11 + 2$ ,  $11 = 5 \cdot 2 + 1$ .

$Q = \begin{pmatrix} 1512 & 691 \\ 221 & 101 \end{pmatrix}$ ,  $\det Q = 1 \Rightarrow 221 \cdot (-691) \equiv 1 \Rightarrow d = -691 + 1512 = 821$ . Weg 2:  $\varphi(1512) = \varphi(2^3 3^3 7) = 4 \cdot 18 \cdot 6 = 432$ ,  $d \equiv 221^{431} \equiv 821 \pmod{1512}$ .

$$\varphi(m) = 1512, d = 821 \text{ (Probe: } 221 \cdot 821 = 120 \cdot 1512 + 1)$$

**Fallen.** (1)  $p$  oder  $q$  keine Primzahl  $\Rightarrow$  nicht  $(p-1)(q-1)$  rechnen. Hier wäre 2352 und  $d = 149$  falsch. (2) Nach *jedem* Produkt mod  $m$  reduzieren, sonst werden die Zahlen riesig. (3) Negative Ergebnisse  $(-691)$  am Ende  $+\varphi(m)$  rechnen. (4) Im Gedächtnisprotokoll hieß der Schlüssel „ $d = 113$ “: Lies genau, ob  $e$  oder  $d$  gegeben ist.

## Üben

Erst selbst rechnen, dann die Lösungen am Ende des Blocks ansehen.

**Klausurvorbereitung 7.** RSA Verfahren. Wie berechnet man den privaten Schlüssel  $d$ ?

Berechnen Sie  $d$  aus der Vorlesung. In Kapitel 3 waren  $m = 101$ ,  $e = 13$ .

**Übung 4, Aufgabe 9.** Alice will die Nachricht  $a = 715$  (GO) verschlüsseln und als verschlüsselte Nachricht  $c$  (Codewort) an Bob senden. Sie verabreden als Modul die Primzahl  $m = 2803$  zu wählen und den öffentlichen Schlüssel  $e = 113$  zu verwenden.

- Mit welcher Formel verschlüsselt Alice das Wort  $a$ ? Berechnen Sie das Codewort  $c$ . Hinweis: Zuerst  $e$  im Binärsystem schreiben.
- Bob besitzt den privaten Schlüssel  $d$ . Wie (Formel) entschlüsselt Bob das Codewort  $c$ ?
- Oscar erhält Kenntnis von  $m$  und  $e$ . Welche Formeln kann er nutzen um den privaten Schlüssel  $d$  zu berechnen? Geben Sie beide Lösungswege an und berechnen Sie  $\varphi(\varphi(m))$ .

**Klausur 29.07.2026, Aufgabe 1.** Alice will die Nachricht  $w = 1511$  (GO) verschlüsseln und als verschlüsselte Nachricht  $c$  (Codewort) an Bob senden. Sie verabreden als Modul die Zahl  $m = 43 \cdot 57 = 2451$  zu wählen und den öffentlichen Schlüssel  $e = 221$  zu verwenden.

- Schreiben Sie  $e$  im Binärsystem.
- Mit welcher Formel verschlüsselt Alice das Wort  $w$ ? Berechnen Sie das Codewort  $c$ .
- Bob besitzt den privaten Schlüssel  $d$ . Wie (Formel) entschlüsselt Bob das Codewort  $c$ ?
- Berechnen Sie  $\varphi(m)$ .
- Oscar erhält Kenntnis von  $m$  und  $e$ . Welche Formeln muss er nutzen um den privaten Schlüssel  $d$  zu berechnen? Berechnen Sie  $d$ .

**Bemerkung 20.** Das Gedächtnisprotokoll (Aufgabe 1) hatte dieselben Zahlen wie Übung 4, Aufgabe 9 ( $m = 2803$ , Schlüssel 113,  $w = 715$ ). Lies in der Klausur genau, ob der gegebene Schlüssel  $e$  oder  $d$  ist.

## Lösungen

### Lösung zu Klausurvorbereitung 7

**Lösung. 1. Lösungsweg:** Satz von Euler, Schnelles Potenzieren

$$\begin{aligned}
 ed &\equiv 1 \pmod{\varphi(m)}, & \varphi(101) &= 100, & a^{\varphi(m)} &\equiv 1 \pmod{m} \\
 \Rightarrow d &= e^{\varphi(m)-1} \equiv 1 \pmod{\varphi(m)} & \varphi(\varphi(m)) &= \varphi(100) = 40 \\
 \Rightarrow \varphi(\varphi(m)) - 1 &= 39 = 1 + 2 + 4 + 32 \\
 13, & \quad 13^2 \equiv 69, \quad 13^4 \equiv 69^2 \equiv 61, \quad \dots, \quad 13^{32} \equiv 81 \\
 \Rightarrow d &= e^{39} \equiv 1 \pmod{100} \\
 \Rightarrow d &\equiv 13 \cdot 69 \cdot 61 \cdot 81 \equiv 77 \pmod{100}
 \end{aligned}$$

**2. Lösungsweg:** Lemma von Bezout, EA

$$ed - \varphi(m)y = 1 \quad \Leftrightarrow \quad ed \equiv 1 \pmod{\varphi(m)}$$

EA mit  $\varphi(m)$  und  $e$

$$\begin{aligned}
 100 &= 7 \cdot 13 + 9 \\
 13 &= 1 \cdot 9 + 4 \\
 9 &= 2 \cdot 4 + 1 \\
 4 &= 4 \cdot 1
 \end{aligned}$$

$$Q = \begin{pmatrix} 7 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 & 7 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 9 & 2 \\ 4 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 100 & 23 \\ 13 & 3 \end{pmatrix}$$

$$\text{Det } Q = 100 \cdot 3 - 13 \cdot 23 = 1$$

$$\Rightarrow d = -23 \equiv 77 \pmod{100}$$

### Lösung zu Übung 4, Aufgabe 9

**Lösung.** 1.  $m = 2803$ ,  $a = 715$

a)  $e = 113$ , binär  $e = 1110001$

$$c = a^e = 715 * 715^{16} * 715^{32} * 715^{64} \equiv 715 * 163 * 2287 * 2774 \equiv 708 \pmod{2803}$$

b)  $w = c^d \pmod{m}$

c) 1. Lösungsweg

$$e d \equiv 1 \pmod{\varphi(m)}. \quad 113 * d \equiv 1 \pmod{2802}. \quad \text{EA mit } 2802, 113$$

$$2802 = 24 * 113 + 90$$

$$113 = 1 * 90 + 23$$

$$90 = 3 * 23 + 21$$

$$23 = 1 * 21 + 2$$

$$21 = 10 * 2 + 1$$

$$2 = 2 * 1$$

$$Q = \begin{pmatrix} 24 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 10 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2802 & 1339 \\ 113 & 54 \end{pmatrix}$$

$$\det Q = 2802 * 54 - 113 * 1339 = 1$$

$$\Rightarrow d = -1339 \equiv 1463 \pmod{2802}$$

2. Lösungsweg

$$d \equiv e^{\varphi(\varphi(m))-1} \pmod{\varphi(m)}. \quad \varphi(\varphi(2803)) = \varphi(2802), \quad 2802 = 2 * 3 * 467$$

$$\Rightarrow \varphi(\varphi(2803)) = 2 * 466 = 932$$

$$\Rightarrow \varphi(\varphi(2803)) - 1 = 931 = 512 + 256 + 128 + 32 + 2 + 1$$

Rechnung modulo 2802

$$e = 113$$

$$e^2 = 1561$$

$$e^4 = 1783$$

$$e^8 = 1621$$

$$e^{16} = 2167$$

$$e^{32} = 2539$$

$$e^{64} = 1921$$

$$e^{128} = 7$$

$$e^{256} = 49$$

$$e^{512} = 2401$$

$$d = 113 * 1561 * 2539 * 7 * 49 * 2401 \equiv 1463 \pmod{2802}$$

Probe:

$$a = c^d = 708^{1463} = 708 * 2330 * 2292 * 1957 * 951 * 822 * 161 * 2323 \equiv 715 \pmod{2803}$$

$$1463 = 1024 + 256 + 128 + 32 + 16 + 4 + 2 + 1$$

$$c^1 = 708 \quad \text{alles} \pmod{2803}$$

$$c^2 = 2330$$

$$c^4 = 2292$$

$$c^8 = 442$$

$$c^{16} = 1957$$

$$c^{32} = 951$$

$$c^{64} = 1835$$

$$c^{128} = 822$$

$$c^{256} = 161$$

$$c^{512} = 694$$

$$c^{1024} = 2323$$

### Lösung zu Klausur 29.07.2026, Aufgabe 1

Gegeben:  $w = 1511$ ,  $m = 43 \cdot 57 = 2451$ ,  $e = 221$ .

a)  $e$  im Binärsystem.

$$221 = 128 + 64 + 16 + 8 + 4 + 1 = 2^7 + 2^6 + 2^4 + 2^3 + 2^2 + 2^0 \Rightarrow e = 11011101_2.$$

b) **Verschlüsseln.** Formel (Alice):  $c \equiv w^e \pmod{m}$ , also  $c \equiv 1511^{221} \pmod{2451}$ .

Schnelles Potenzieren:  $1511^{221} = 1511^1 \cdot 1511^4 \cdot 1511^8 \cdot 1511^{16} \cdot 1511^{64} \cdot 1511^{128}$ .

Quadrattabelle (mod 2451):

|                                                                          |   |
|--------------------------------------------------------------------------|---|
| $1511^1 \equiv 1511$                                                     | ← |
| $1511^2 \equiv 1511^2 = 2283121 = 931 \cdot 2451 + 1240 \equiv 1240$     |   |
| $1511^4 \equiv 1240^2 = 1537600 = 627 \cdot 2451 + 823 \equiv 823$       | ← |
| $1511^8 \equiv 823^2 = 677329 = 276 \cdot 2451 + 853 \equiv 853$         | ← |
| $1511^{16} \equiv 853^2 = 727609 = 296 \cdot 2451 + 2113 \equiv 2113$    | ← |
| $1511^{32} \equiv 2113^2 = 4464769 = 1821 \cdot 2451 + 1498 \equiv 1498$ |   |
| $1511^{64} \equiv 1498^2 = 2244004 = 915 \cdot 2451 + 1339 \equiv 1339$  | ← |
| $1511^{128} \equiv 1339^2 = 1792921 = 731 \cdot 2451 + 1240 \equiv 1240$ | ← |

Produkt Schritt für Schritt (mod 2451):

$$\begin{aligned}
 1511 \cdot 823 &= 1243553 \equiv 896 \\
 896 \cdot 853 &= 764288 \equiv 2027 \\
 2027 \cdot 2113 &= 4283051 \equiv 1154 \\
 1154 \cdot 1339 &= 1545206 \equiv 1076 \\
 1076 \cdot 1240 &= 1334240 \equiv 896
 \end{aligned}$$

$$c = 1511^{221} \bmod 2451 = 896$$

c) **Entschlüsseln.** Formel (Bob):  $w \equiv c^d \pmod{m}$ . Das funktioniert, weil  $e \cdot d \equiv 1 \pmod{\varphi(m)}$  und nach Euler  $c^d \equiv (w^e)^d = w^{ed} \equiv w \pmod{m}$ .

d)  $\varphi(m)$ . Achtung:  $57 = 3 \cdot 19$  ist keine Primzahl. Vollständige Zerlegung:

$$2451 = 3 \cdot 19 \cdot 43.$$

Da  $\varphi$  multiplikativ ist und  $\varphi(p) = p - 1$  für Primzahlen:

$$\varphi(2451) = \varphi(3) \varphi(19) \varphi(43) = 2 \cdot 18 \cdot 42 = 1512.$$

$$\varphi(m) = 1512$$

**Falle:** Wer  $\varphi(m) = (p-1)(q-1) = 42 \cdot 56 = 2352$  rechnet, erhält  $d = 221^{-1} \bmod 2352 = 149$ . Das ist falsch:  $896^{149} \bmod 2451 = 737 \neq 1511$ . Die Formel  $(p-1)(q-1)$  gilt nur für Primzahlen  $p \neq q$ .

e) **Privater Schlüssel  $d$ .** Oscar zerlegt  $m$  in Primfaktoren, berechnet  $\varphi(m)$  und löst

$$e \cdot d \equiv 1 \pmod{\varphi(m)}, \quad \text{also} \quad 221 \cdot d \equiv 1 \pmod{1512}.$$

*Weg 1: Euklidischer Algorithmus (Lemma von Bezout).*

$$\begin{aligned} 1512 &= 6 \cdot 221 + 186 \\ 221 &= 1 \cdot 186 + 35 \\ 186 &= 5 \cdot 35 + 11 \\ 35 &= 3 \cdot 11 + 2 \\ 11 &= 5 \cdot 2 + 1 \\ 2 &= 2 \cdot 1 + 0 \end{aligned} \quad \Rightarrow \quad \text{ggT}(1512, 221) = 1.$$

Matrix  $Q = \prod \begin{pmatrix} q_i & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$  mit  $q = 6, 1, 5, 3, 5, 2$ :

$$Q = \begin{pmatrix} 1512 & 691 \\ 221 & 101 \end{pmatrix}, \quad \det Q = 1512 \cdot 101 - 221 \cdot 691 = 1.$$

Also  $221 \cdot (-691) \equiv 1 \pmod{1512}$  und  $d = -691 \equiv 821 \pmod{1512}$ .

*Weg 2: Satz von Euler.* Aus  $e^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod{\varphi(m)}$  folgt  $d \equiv e^{\varphi(m)-1} \pmod{\varphi(m)}$ . Mit  $1512 = 2^3 \cdot 3^3 \cdot 7$  ist  $\varphi(1512) = 4 \cdot 18 \cdot 6 = 432$ , also

$$d \equiv 221^{431} \pmod{1512}.$$

$431 = 110101111_2 = 256 + 128 + 32 + 8 + 4 + 2 + 1$ . Quadrattabelle  $\pmod{1512}$ :  $221^1 = 221$ ,  $221^2 \equiv 457$ ,  $221^4 \equiv 193$ ,  $221^8 \equiv 961$ ,  $221^{16} \equiv 1201$ ,  $221^{32} \equiv 1465$ ,  $221^{64} \equiv 697$ ,  $221^{128} \equiv 457$ ,  $221^{256} \equiv 193$ .

$$\begin{array}{lll} 221 \cdot 457 \equiv 1205, & 1205 \cdot 193 \equiv 1229, & 1229 \cdot 961 \equiv 197, \\ 197 \cdot 1465 \equiv 1325, & 1325 \cdot 457 \equiv 725, & 725 \cdot 193 \equiv 821. \end{array}$$

Kontrolle:  $221 \cdot 821 = 181441 = 120 \cdot 1512 + 1 \equiv 1 \pmod{1512}$ .

$$d = 821$$

*Probe:*  $896^{821} \bmod 2451$  mit  $821 = 1100110101_2$ : Quadrate  $896^1 = 896$ ,  $896^4 \equiv 1240$ ,  $896^{16} \equiv 853$ ,  $896^{32} \equiv 2113$ ,  $896^{256} \equiv 1240$ ,  $896^{512} \equiv 823$ ; Produkt  $896 \cdot 1240 \equiv 737$ ,  $\cdot 853 \equiv 1205$ ,  $\cdot 2113 \equiv 2027$ ,  $\cdot 1240 \equiv 1205$ ,  $\cdot 823 \equiv 1511 = w$ . ✓

## Block 3: Euklid und diophantische Gleichung

1:15

**Ziel:** ggT mit dem EA, eine Lösung von  $ax - by = c$  (rückwärts oder mit Matrix  $Q$ ), alle Lösungen, Inverse mod  $m$ .

### Lesen

*Kennst du aus Vorlesung 1. Nur zum Auffrischen; die Beispiele genau ansehen.*

### Division mit Rest, Euklidischer Algorithmus

Unter welcher Bedingung ist die Gleichung  $a \cdot x + b \cdot y = d$  lösbar?

**Lemma 21** (Lemma von Bezout). Gegeben  $a, b \in \mathbb{Z}$ . Dann existieren Zahlen  $x, y \in \mathbb{Z}$  mit

$$a \cdot x + b \cdot y = \text{ggT}(a, b) \quad (*)$$

**Korollar 22** (Folgerung). Die Gleichung  $a \cdot x + b \cdot y = d$  ist genau dann lösbar, wenn  $\text{ggT}(a, b) \mid d$ .

### Hauptsatz der Arithmetik, Primfaktorzerlegung

Alle Zahlen aus  $\mathbf{N}$ .

**Satz 23** (Hauptsatz der Arithmetik). Jede natürliche Zahl  $a > 1$  ist eindeutig (bis auf die Reihenfolge) ein Produkt von Primzahlpotenzen:

$$a = p_1^{n_1} \cdot p_2^{n_2} \cdot \dots \cdot p_k^{n_k}$$

Es ist schwer, für eine große Zahl  $a$  diese Zerlegung zu gewinnen.  
(Sieb des Eratosthenes)

**Definition 24** (ggT, kgV). Sei  $R(a, b) = \{r \mid r \mid a \text{ und } r \mid b\}$  die Menge der gemeinsamen Teiler von  $a, b$ . Dann ist

$$\text{ggT}(a, b) = \max\{r \mid r \in R(a, b)\}$$

äquivalent dazu ist

$$r \in R(a, b) \quad \Rightarrow \quad r \mid \text{ggT}(a, b)$$

Zwei Zahlen  $a, b$  mit  $\text{ggT}(a, b) = 1$  heißen teilerfremd.

$$\text{kgV}(a, b) = \min\{s \mid a \mid s \text{ und } b \mid s\}$$

$$\text{kgV}(a, b) \cdot \text{ggT}(a, b) = a \cdot b$$

Zur Bestimmung des  $\text{ggT}(a, b)$  wird die Primfaktorzerlegung nicht benötigt.

**Satz 25** (Division mit Rest). Sei  $a > b > 0$  gegeben. Dann sind die Zahlen  $q, r$  mit

$$a = q \cdot b + r \quad 0 \leq r < b$$

eindeutig bestimmt.

**Algorithmus 26** (Euklidischer Algorithmus). Der **Euklidische Algorithmus** berechnet  $\text{ggT}(a, b)$ .

**Beispiel 27.**  $a = 1965$ ,  $b = 225$

$$1965 = 8 \cdot 225 + 165$$

$$225 = 1 \cdot 165 + 60$$

$$165 = 2 \cdot 60 + 45$$

$$60 = 1 \cdot 45 + 15$$

$$45 = 3 \cdot 15 + 0$$

$\text{ggT}(a, b)$  ist der letzte von Null verschiedene Zahl in der Folge der Reste, also

$$\text{ggT}(1965, 225) = 15.$$

Allgemein:

$$a = q_0 \cdot b + r_1$$

$$b = q_1 \cdot r_1 + r_2$$

...

$$r_{i-1} = q_i \cdot r_i + r_{i+1} = (q_i \ 1) \begin{pmatrix} r_i \\ r_{i+1} \end{pmatrix}$$

...

$$r_{n-2} = q_{n-1} \cdot r_{n-1} + r_n, \quad r_n > 0$$

$$r_{n-1} = q_n \cdot r_n + 0$$

**Satz 28** (Euklid).

$$\text{ggT}(a, b) = r_n$$

*Beweis.* denn:  $r_n \mid a$ ,  $r_n \mid b$  und jeder Teiler von  $a$  und  $b$  teilt  $r_n$ . □

*Beweis des Lemmas von Bezout.* Sei  $Q_i = \begin{pmatrix} q_i & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ . Mit  $Q_i$  schreibt man

$$\begin{pmatrix} r_{i-1} \\ r_i \end{pmatrix} = Q_i \begin{pmatrix} r_i \\ r_{i+1} \end{pmatrix} = Q_i Q_{i+1} \begin{pmatrix} r_{i+1} \\ r_{i+2} \end{pmatrix},$$

also mit

$$Q = Q_0 \dots Q_n = \begin{pmatrix} s & u \\ t & v \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} q_0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \dots \begin{pmatrix} q_n & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} r_n \\ 0 \end{pmatrix} = Q \begin{pmatrix} r_n \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} s \\ t \end{pmatrix} r_n$$

Es ist  $\text{Det } Q_i = -1$ , also

$$\text{Det } Q = s v - t u = (-1)^{n+1}$$

Im wichtigsten Fall,  $a, b$  teilerfremd, also  $r_n = 1$ , entnimmt man eine Lösung von (\*)  $\text{Det } Q$ . Andernfalls muss  $\text{Det } Q$  noch mit  $r_n$  multipliziert werden.

$$a \cdot v - b \cdot u = s r_n \cdot v - t r_n \cdot u = \pm r_n$$

Damit ist das Lemma von Bezout bewiesen. □

**Beispiel 29** (Fortsetzung).  $a = 1965$ ,  $b = 225$ ,

Gesucht: Lösung der Gleichung  $1965x + 225 \cdot y = 15$

$$Q = \begin{pmatrix} 8 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \\ = \begin{pmatrix} 131 & 35 \\ 15 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} s & u \\ t & v \end{pmatrix}$$

$$\text{Det } Q = 131 \cdot 4 - 15 \cdot 35 = -1 \quad | \cdot (-15)$$

$$\Rightarrow 1965 \cdot (-4) + 225 \cdot 35 = 15$$

**Wie schnell ist der EA?**

Für alle  $1 \leq i \leq n-1$  gilt die Abschätzung

$$r_{i-1} = q_i \cdot r_i + r_{i+1} \geq 1 \cdot r_i + r_{i+1} > 2r_{i+1}$$

Insbesondere

$$b > 2r_2 > 2^2r_4 > 2^3r_6 > \dots > 2^n r_{2n}$$

Aus

$$2^n > b \quad \text{folgt} \quad r_{2n} = 0$$

m.a.W.

$$n > \log_2 b \quad \text{folgt} \quad r_{2n} = 0$$

**Satz 30.** Der EA benötigt höchstens  $O(\log_2 b)$  Iterationen bis zum  $\text{ggT}(a, b)$ .

$\log_2 b$  ist die Anzahl der Binärstellen von  $b$ .

Der EA hat die Komplexität  $O(\log b)$  bzw. linear in der Anzahl der Dezimal- (Binär-) stellen von  $b$ .

## Homomorphismen von Gruppen

**Definition 31.** Seien  $(G, +)$ ,  $(H, +)$  zwei Gruppen und  $f : G \rightarrow H$  eine Abbildung von  $G$  nach  $H$ . Falls

$$f(g + g') = f(g) + f(g') \quad \text{für alle } g, g' \in G,$$

dann heißt  $f$  ein **(Gruppen-)Homomorphismus** von  $G$  nach  $H$ .

Die Struktur von  $G$  findet sich also in  $H$  wieder, wenn auch meist etwas größer.

**Beispiel 32.**  $G = \mathbb{Z}$ ,  $H = \mathbb{Z}_m$ ,  $f(g) = [g]$

**Definition 33.** Falls  $G, H$  Ringe sind und zusätzlich

$$f(g \cdot g') = f(g) \cdot f(g') \quad \text{für alle } g, g' \in G,$$

gilt, ist  $f$  ein **Ringhomomorphismus**.

Ist  $f$  zusätzlich bijektiv, so spricht man von einem **Isomorphismus**.

Gruppen (Ringe)  $G, H$  heißen **isomorph**, falls ein Isomorphismus  $f : G \rightarrow H$  existiert. Man schreibt dann  $G \cong H$ .

## Der Ring $\mathbb{Z}_m \times \mathbb{Z}_n$

Auf dem kartesischen Produkt  $\mathbb{Z}_m \times \mathbb{Z}_n$  sind Addition und Multiplikation wie folgt erklärt

$$(a_1, a_2) + (b_1, b_2) = (a_1 + b_1, a_2 + b_2)$$

$$(a_1, a_2) \cdot (b_1, b_2) = (a_1 \cdot b_1, a_2 \cdot b_2)$$



$\mathbb{Z}_m \times \mathbb{Z}_n$  ist ein Ring mit dem Einselement  $(1, 1)$ .

$$f: \mathbb{Z}_{m \cdot n} \rightarrow \mathbb{Z}_m \times \mathbb{Z}_n, \quad \text{mit}$$

$$f(z) = (z \bmod m, z \bmod n)$$

ist ein Homomorphismus.

**Beispiel 34.** Die Ringe  $\mathbb{Z}_{12}$ ,  $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_6$  sind nicht isomorph, denn

$$f(0) = f(6) = (0, 0) \quad f(1) = f(7) = (1, 1)$$

$f$  ist nicht surjektiv, da die Bilder  $(0, 1)$ ,  $(1, 0)$  nicht vorkommen;

$f$  ist nicht injektiv, da die Bilder  $(0, 0)$ ,  $(1, 1)$  je zwei Urbilder haben.

Der Chinesische Restsatz gibt die Bedingung an unter der die Ringe

$$\mathbb{Z}_{m \cdot n}, \quad \mathbb{Z}_m \times \mathbb{Z}_n$$

isomorph sind.

### Aufschreiben (für den Spickzettel)

#### Rezept $ax - by = c$

1. EA-Tabelle:  $a = q_0b + r_1$ ,  $b = q_1r_1 + r_2$ , ... bis Rest 0.  $g = \text{ggT} = \text{letzter Rest} \neq 0$ .
2. Lösbar genau dann, wenn  $g \mid c$ .
3. **Rückwärts einsetzen:** vorletzte Zeile nach  $g$  umstellen, Reste von unten nach oben ersetzen, bis nur  $a$  und  $b$  übrig sind:  $g = ax' + by'$ .
4. **Oder Matrix  $Q$ :**  $Q = \prod \begin{pmatrix} q_i & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} s & u \\ t & v \end{pmatrix}$ ,  $sv - tu = \pm 1$  liefert  $x', y'$  direkt.
5. Mit  $c/g$  multiplizieren und an die Form  $ax - by$  anpassen (Vorzeichen von  $y$ !).
6. Alle Lösungen:  $x = x_0 + \frac{b}{g}t$ ,  $y = y_0 + \frac{a}{g}t$ . Probe durch Einsetzen.

#### Musterrechnung ( $17x - 15y = 1$ )

$17 = 1 \cdot 15 + 2$ ,  $15 = 7 \cdot 2 + 1$ ,  $2 = 2 \cdot 1 \Rightarrow \text{ggT} = 1$ . Rückwärts:  $1 = 15 - 7 \cdot 2 = 15 - 7(17 - 15) = 8 \cdot 15 - 7 \cdot 17$ . Also  $17 \cdot (-7) - 15 \cdot (-8) = 1$ .

$$x = -7, y = -8; \text{ alle Lösungen } x = -7 + 15t, y = -8 + 17t; \text{ z. B. } x = 8, y = 9.$$

### Üben

*Erst selbst rechnen, dann die Lösungen am Ende des Blocks ansehen.*

**Klausurvorbereitung 3.** a) Berechnen Sie  $\text{ggT}(2406, 654)$ .

b) Bestimmen Sie eine ganzzahlige Lösung der Gleichung

$$2406x - 654y = 24$$

c) Bestimmen Sie sämtliche ganzzahlige Lösungen dieser Gleichung.

**Übung 2, Aufgabe 4.** Finde jeweils eine Lösung

$$(i) \quad 1001x + 840y = 98 \qquad (ii) \quad 1001x + 840y = 0$$

(iii) Finde alle Lösungen von (i).

**Übung 2, Aufgabe 5.** Finde die Inverse von

- a) 6 in  $\mathbb{Z}_{11}$
- b) 6 in  $\mathbb{Z}_{17}$
- c) 3 in  $\mathbb{Z}_{10}$
- d) 5 in  $\mathbb{Z}_{12}$

**Klausur 29.07.2026, Aufgabe 3.** Bestimmen Sie mit Hilfe des Euklidischen Algorithmus

- a) den größten gemeinsamen Teiler von  $m = 17$  und  $n = 15$ ,
- b) eine ganzzahlige Lösung der Gleichung  $17x - 15y = 1$ .

**Lösungen****Lösung zu Klausurvorbereitung 3**

**Lösung.** a) Euklidischer Algorithmus

$$\begin{aligned} a &= q_0 b + r_1 \\ b &= q_1 r_1 + r_2 \\ &\dots \\ r_{n-1} &= q_n r_n \quad \Rightarrow \quad r_n = \text{ggT}(a, b) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2406 &= 3 \cdot 654 + 444 \\ 654 &= 1 \cdot 444 + 210 \\ 444 &= 2 \cdot 210 + 24 \\ 210 &= 8 \cdot 24 + 18 \\ 24 &= 1 \cdot 18 + 6 \\ 18 &= 3 \cdot 6 \quad \Rightarrow \quad r_n = \text{ggT}(a, b) = 6 \end{aligned}$$

b) Bestimmen Sie eine ganzzahlige Lösung der Gleichung

$$2406x - 654y = 24$$

24 ist ein Vielfaches von  $\text{ggT}(2406, 654)$ , diese Gleichung ist daher lösbar.

1. Lösung: EA rückwärts

$$\begin{aligned} 24 &= 444 - 2 \cdot 210 \\ 24 &= 444 - 2 \cdot (654 - 444) \\ 24 &= 3 \cdot 444 - 2 \cdot 654 \\ 24 &= 3 \cdot (2406 - 3 \cdot 654) - 2 \cdot 654 \\ 24 &= 3 \cdot 2406 - 11 \cdot 654 \end{aligned}$$

2. Lösung: Mit der Matrix  $Q$

$$Q = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 8 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \\ = \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 17 & 2 \\ 8 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 74 & 19 \\ 35 & 9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 401 & 103 \\ 109 & 28 \end{pmatrix}$$

$$\text{Det } Q = 401 \cdot 28 - 109 \cdot 103 = 1 \quad | \cdot 6$$

$$2406 \cdot 28 - 654 \cdot 103 = 6 \quad | \cdot 4$$

$$2406 \cdot 112 - 654 \cdot 412 = 24$$

c) Für alle weiteren Lösungen dieser Gleichung muss gelten

$$2406x - 654y = 0$$

Es ist

$$2406 \cdot \frac{654}{6} - 654 \cdot \frac{2406}{6} = 0$$

also

$$2406 \cdot 109 - 654 \cdot 401 = 0$$

Damit erhält man für die allgemeine Lösung von  $2406x - 654y = 24$

$$x = 3 + 109t, \quad y = 11 + 401t$$

### Lösung zu Übung 2, Aufgabe 4

|         | $i$ | $q_i$ | $r_i$ |
|---------|-----|-------|-------|
|         | -1  |       | 1001  |
|         | 0   | 1     | 840   |
|         | 1   | 5     | 161   |
| Lösung. | 2   | 4     | 35    |
|         | 3   | 1     | 21    |
|         | 4   | 1     | 14    |
|         | 5   | 2     | 7     |
|         | 6   |       | 0     |

$$Q = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \\ = \begin{pmatrix} 6 & 1 \\ 5 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 & 4 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & 1 \\ 5 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 23 & 9 \\ 5 & 2 \end{pmatrix} \\ = \begin{pmatrix} 143 & 56 \\ 120 & 47 \end{pmatrix} \quad \text{Det } Q = 143 \cdot 47 - 120 \cdot 56 = 1 \quad | \cdot 7$$

$$(i) \quad 1001 \cdot 47 - 840 \cdot 56 = 7 \quad | \cdot 14$$

$$\Rightarrow 1001 \cdot 47 \cdot 14 - 840 \cdot 56 \cdot 14 = 98$$

$$\Rightarrow 1001 \cdot 658 - 840 \cdot 784 = 98$$

(ii)  $1001x + 840y = 0$

Eine Lösung ist

$$1001 \cdot (-840) + 840 \cdot 1001 = 0 \quad | : r_n$$

$$1001 \cdot (-120) + 840 \cdot 143 = 0$$

(iii) allgemeine Lösung:  $\mathbf{x} = \mathbf{p} + \mathbf{x}_h = \begin{pmatrix} 658 \\ -784 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -120 \\ 143 \end{pmatrix} t \quad \text{z. B. } \mathbf{x} = \begin{pmatrix} 58 \\ -69 \end{pmatrix}$

**Lösung zu Übung 2, Aufgabe 5****Lösung.** Für teilerfremde Zahlen  $a, m$  besitzt die Diophantische Gleichung

$$ax + my = 1$$

nach dem Lemma von Bezout Lösungen  $(x, y)$  in ganzen Zahlen.Das bedeutet  $ax \equiv 1 \pmod{m}$ , also  $x = a^{-1}$  in  $\mathbb{Z}_m$ .

a)  $6$  in  $\mathbb{Z}_{11}$

EA für 11, 6

$$11 = 1 \cdot 6 + 5, \quad 6 = 1 \cdot 5 + 1, \quad 5 = 5 \cdot 1$$

EA rückwärts

$$1 = 6 - 5 = 6 - (11 - 6) = 6 \cdot 2 - 11 = 6 \cdot 2 \text{ in } \mathbb{Z}_{11} \quad \Rightarrow \quad 6^{-1} = 2 \text{ in } \mathbb{Z}_{11}$$

b)  $6$  in  $\mathbb{Z}_{17}$

EA für 17, 6

$$17 = 2 \cdot 6 + 5, \quad 6 = 1 \cdot 5 + 1, \quad 5 = 5 \cdot 1$$

EA rückwärts

$$1 = 6 - 5 = 6 - (17 - 2 \cdot 6) = 6 \cdot 3 - 17 = 6 \cdot 3 \text{ in } \mathbb{Z}_{17} \quad \Rightarrow \quad 6^{-1} = 3 \text{ in } \mathbb{Z}_{17}$$

c)  $3$  in  $\mathbb{Z}_{10}$

EA für 10, 3

$$10 = 3 \cdot 3 + 1,$$

EA rückwärts

$$1 = 10 - 3 \cdot 3 = 10 + 3 \cdot (-3) \quad \Rightarrow \quad 3^{-1} = -3 = 7 \text{ in } \mathbb{Z}_{10}$$

d)  $5$  in  $\mathbb{Z}_{12}$

EA für 12, 5

$$12 = 2 \cdot 5 + 2, \quad 5 = 2 \cdot 2 + 1$$

EA rückwärts

$$1 = 5 - 2 \cdot 2 = 5 - 2(12 - 2 \cdot 5) = 5 \cdot 5 - 2 \cdot 12 = 5 \cdot 5 \text{ in } \mathbb{Z}_{12} \quad \Rightarrow \quad 5^{-1} = 5 \text{ in } \mathbb{Z}_{12}$$

**Lösung zu Klausur 29.07.2026, Aufgabe 3**

a)

$$17 = 1 \cdot 15 + 2$$

$$15 = 7 \cdot 2 + 1 \quad \Rightarrow \quad \text{ggT}(17, 15) = 1.$$

$$2 = 2 \cdot 1 + 0$$

b) EA rückwärts:

$$1 = 15 - 7 \cdot 2 = 15 - 7 \cdot (17 - 15) = 8 \cdot 15 - 7 \cdot 17.$$

$$\text{Also } 17 \cdot (-7) - 15 \cdot (-8) = -119 + 120 = 1.$$

(Mit der Matrix  $Q = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 7 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 17 & 8 \\ 15 & 7 \end{pmatrix}$ ,  $\det Q = 17 \cdot 7 - 15 \cdot 8 = -1$ , ergibt sich dieselbe Lösung.)

Alle Lösungen:  $x = -7 + 15t$ ,  $y = -8 + 17t$  ( $t \in \mathbb{Z}$ ). Für  $t = 1$ :  $x = 8$ ,  $y = 9$  ( $17 \cdot 8 - 15 \cdot 9 = 136 - 135 = 1$ ).

$\text{ggT}(17, 15) = 1$ ; eine Lösung:  $x = -7$ ,  $y = -8$  (ebenso  $x = 8$ ,  $y = 9$ ).

## Block 4: Chinesischer Restsatz

1:00

**Ziel:** Zwei Kongruenzen lösen, auch mit dem Ergebnis einer Voraufgabe; alle Lösungen und die kleinste positive.

### Lesen

### Der Chinesische Restsatz

Ist das System simultaner Kongruenzen

$$\begin{aligned} z &\equiv a_1 \pmod{m_1} \\ z &\equiv a_2 \pmod{m_2} \quad (*) \\ &\dots \\ z &\equiv a_n \pmod{m_n} \end{aligned}$$

lösbar? Wenn ja, wie und wie viele Lösungen existieren?

**Satz 35** (Chinesischer Restsatz). Sei  $m, n \geq 2$ . Falls  $\text{ggT}(m, n) = 1$ , gilt

$$\mathbb{Z}_{m \cdot n} \cong \mathbb{Z}_m \times \mathbb{Z}_n$$

Sei  $f: \mathbb{Z}_{m \cdot n} \rightarrow \mathbb{Z}_m \times \mathbb{Z}_n$ , mit

$$f(z) = (z \bmod m, z \bmod n)$$

Falls  $m, n$  teilerfremd sind, dann ist  $f$  surjektiv und injektiv, damit bijektiv, also ist  $f$  ein Ring-Isomorphismus.

*Bestimmung von  $f^{-1}$  (Beweis des Restsatzes).* Lösen die simultanen Kongruenzen ( $\text{ggT}(m, n) = 1$ )

$$\begin{aligned} z &\equiv a \pmod{m} \\ z &\equiv b \pmod{n} \end{aligned}$$

Wenn eine Lösung  $x, y \in \mathbb{Z}$  der Gleichung

$$mx - ny = b - a$$

existiert, erfüllt

$$z = mx + a = ny + b$$

beide Kongruenzen. Das ist gewährleistet (Lemma von Bezout), wenn

$$\text{ggT}(m, n) \mid b - a.$$

□

### Beispiel 36.

$$\begin{aligned} z &\equiv 3 \pmod{11} \\ z &\equiv 6 \pmod{8} \\ z &\equiv 1 \pmod{15} \end{aligned}$$

Lösen zuerst

$$\begin{array}{ll} z \equiv 3 \pmod{11}, & a = 3 \\ z \equiv 6 \pmod{8}, & b = 6 \\ \text{EA mit } 11, 8, & d = b - a = 3 \\ 11 = 1 \cdot 8 + 3 & | + a \\ \Rightarrow z = 11 + 3 = 1 \cdot 8 + 6 \equiv 14 \pmod{88} & \end{array}$$

Lösen dann

$$\begin{array}{ll}
 z \equiv 14 \pmod{88}, & a = 14 \\
 z \equiv 1 \pmod{15}, & b = 6 \\
 \text{EA mit } 88, 15, & d = b - a = 1 - 14 = -13 \\
 88 = 5 \cdot 15 + 13 & | \cdot (-1) \quad | + a \\
 -88 + 14 = -5 \cdot 15 + 1 & \\
 \Rightarrow z \equiv -88 + 14 = -74 \pmod{88 \cdot 15} &
 \end{array}$$

Falls die kleinste Lösung  $z > 0$  gesucht ist

$$z = -74 + 1320 = 1246$$

**Bemerkung 37.** Der Ring-Isomorphismus  $f : \mathbb{Z}_{m \cdot n} \rightarrow \mathbb{Z}_m \times \mathbb{Z}_n$  bildet Einheiten auf Einheiten und Nullteiler auf Nullteiler ab. Insbesondere ist die Einschränkung auf Einheiten

$$f : \mathbb{Z}_{m \cdot n}^* \rightarrow \mathbb{Z}_m^* \times \mathbb{Z}_n^*$$

ein Gruppen-Isomorphismus.

### Aufschreiben (für den Spickzettel)

**Rezept**  $z \equiv a \pmod{m}, z \equiv b \pmod{n}$

1. Ansatz  $z = mx + a = ny + b \Rightarrow mx - ny = b - a$ .
2. Mit dem EA (oder dem Ergebnis der Voraufgabe)  $mx' - ny' = 1$  lösen.
3. Mit  $b - a$  multiplizieren:  $x = x'(b - a), y = y'(b - a)$ .
4.  $z_0 = mx + a$ . Kontrolle:  $z_0 = ny + b$ .
5. Alle Lösungen  $z = z_0 + k \cdot mn$ . Kleinste positive: so oft  $mn$  addieren, bis  $z > 0$ .
6. Probe:  $z$  durch  $m$  und  $n$  teilen, Reste prüfen.

**Musterrechnung** ( $z \equiv 8 \pmod{17}, z \equiv 5 \pmod{15}$ )

$17x - 15y = 5 - 8 = -3$ . Aus Aufgabe 3:  $17 \cdot 8 - 15 \cdot 9 = 1$ . Mal  $(-3)$ :  $x = -24, y = -27$ .  
 $z = 17 \cdot (-24) + 8 = -400$ . Alle Lösungen  $z = -400 + 255k$ .

kleinste positive Lösung  $z = -400 + 2 \cdot 255 = 110$  (Probe:  $110 = 6 \cdot 17 + 8 = 7 \cdot 15 + 5$ )

### Üben

*Erst selbst rechnen, dann die Lösungen am Ende des Blocks ansehen.*

**Klausurvorbereitung 8.** Geben Sie sämtliche Lösungen der simultanen Kongruenzen an

$$\begin{array}{l}
 z \equiv 5 \pmod{13} \\
 z \equiv 4 \pmod{15}
 \end{array}$$

Was ist die kleinste positive Lösung?

**Übung 3, Aufgabe 1.** Lösen Sie diese Systeme simultaner Kongruenzen

a)  $z \equiv 3 \pmod{5}, \quad z \equiv 4 \pmod{7}$

b)  $z \equiv -1 \pmod{12}, \quad z \equiv 2 \pmod{5}$

**Klausur 29.07.2026, Aufgabe 4.** Gegeben ist das System simultaner Kongruenzen (Chinesischer Restsatz)

$$z \equiv 8 \pmod{17}$$

$$z \equiv 5 \pmod{15}$$

a) Bestimmen Sie eine ganze Zahl  $z$  mit Hilfe des Ergebnisses aus Aufgabe 3.

b) Bestimmen Sie sämtliche Lösungen dieses Systems, insbesondere die kleinste positive Lösung.

## Lösungen

### Lösung zu Klausurvorbereitung 8

**Lösung.**

$$\begin{aligned} z &= mx + a = ny + b \\ \Rightarrow \quad mx - ny &= b - a \quad \text{Lemma von Beout} \end{aligned}$$

Euklidischer Algorithmus

$$\begin{aligned} 15 &= 1 \cdot 13 + 2 \\ 13 &= 6 \cdot 2 + 1 \\ \Rightarrow \quad 1 &= 13 - 6 \cdot 2 = 13 - 6 \cdot (15 - 1 \cdot 13) = 7 \cdot 13 - 6 \cdot 15 \\ \Rightarrow \quad b - a &= 4 - 5 = -1 = 6 \cdot 15 - 7 \cdot 13 \\ \Rightarrow \quad z &= 5 - 13 \cdot 7 = 4 - 6 \cdot 15 = -86 \pmod{195} \end{aligned}$$

Also ist die kleinste positive Lösung

$$\Rightarrow \quad z = -86 + 195 = 109$$

### Lösung zu Übung 3, Aufgabe 1

**Lösung.** a) EA für 7, 5  $z = 5x + 3 = 7y + 4$

$$\begin{aligned} 7 &= 1 \cdot 5 + 2 \\ 5 &= 2 \cdot 2 + 1 \\ 2 &= 2 \cdot 1 + 0 \end{aligned}$$

Der letzte Rest  $\neq 0$  ist  $r_3 = 1$ . Jetzt gibt es zwei Lösungsvarianten.

Variante 1: EA rückwärts

$$\begin{aligned} \Rightarrow \quad 1 &= 5 - 2 \cdot 2 \\ &= 5 - 2 \cdot (7 - 1 \cdot 5) \\ &= 3 \cdot 5 - 2 \cdot 7 = 4 - 3 \\ \Rightarrow \quad z &= 3 \cdot 5 + 3 = 2 \cdot 7 + 4 = 18 \pmod{35} \end{aligned}$$

Variante 2: mittels der Matrix  $Q$

$$\begin{pmatrix} m \\ n \end{pmatrix} = Q \begin{pmatrix} r_3 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad Q = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & 3 \\ 5 & 2 \end{pmatrix}$$



$$\begin{aligned}\text{Det } Q &= 7 \cdot 2 - 5 \cdot 3 = -1 = a - b, \\ \Rightarrow z &= 7 \cdot 2 + 4 = 5 \cdot 3 + 3 = 18 \pmod{35}\end{aligned}$$

b) EA für 12, 5

$$\begin{aligned}12 &= 2 \cdot 5 + 2 \\ 5 &= 2 \cdot 2 + 1\end{aligned}$$

EA rückwärts  $b - a = 2 - (-1) = 3$

$$\begin{aligned}\Rightarrow 1 &= 5 - 2 \cdot 2 = 5 - 2 \cdot (12 - 2 \cdot 5) \\ &= 5 \cdot 5 - 2 \cdot 12 \\ 2 - (-1) &= 5 \cdot 5 \cdot 3 - 2 \cdot 12 \cdot 3 \\ \Rightarrow z &= 2 - 5 \cdot 5 \cdot 3 = (-1) - 2 \cdot 12 \cdot 3 = -73 \pmod{60}\end{aligned}$$

### Lösung zu Klausur 29.07.2026, Aufgabe 4

a) Ansatz:  $z = 17x + 8 = 15y + 5$ , also

$$17x - 15y = 5 - 8 = -3.$$

Aus Aufgabe 3:  $17 \cdot 8 - 15 \cdot 9 = 1$ . Multiplikation mit  $-3$ :

$$17 \cdot (-24) - 15 \cdot (-27) = -3, \quad x = -24, \quad y = -27.$$

$$z = 17 \cdot (-24) + 8 = -400 = 15 \cdot (-27) + 5.$$

(Mit  $x = -7$ ,  $y = -8$  aus Aufgabe 3 erhält man  $x = 21$ ,  $y = 24$  und  $z = 365$ ; das ist dieselbe Restklasse.)

b) Da  $\text{ggT}(17, 15) = 1$ , sind alle Lösungen  $z \equiv -400 \pmod{17 \cdot 15 = 255}$ :

$$z = -400 + k \cdot 255 \quad (k \in \mathbb{Z}).$$

Kleinste positive Lösung:  $z = -400 + 2 \cdot 255 = 110$ .

Probe:  $110 = 6 \cdot 17 + 8 \equiv 8 \pmod{17} \checkmark$ ,  $110 = 7 \cdot 15 + 5 \equiv 5 \pmod{15} \checkmark$

$z \equiv 110 \pmod{255}$ , also  $z = 110 + 255k$  ( $k \in \mathbb{Z}$ ); kleinste positive Lösung  $z = 110$ .

## Block 5: Siebformel (Inklusion – Exklusion)

1:00

**Ziel:** Zahlen  $\leq N$  zählen, die durch keine von drei Zahlen teilbar sind, mit  $A_i$  und  $\alpha_i$ .

### Lesen

#### 2.5 Prinzip der Inklusion und Exklusion – Siebmethode

Oft ist es einfacher die Elemente einer Menge  $\Omega$  zu zählen, die gewisse  $r$  Eigenschaften besitzen, als diejenigen, die keine dieser  $r$  Eigenschaften haben.

Gegeben:  $A_i = \{a \in \Omega \mid a \text{ besitzt Eigenschaft } i\}, \quad i = 1, 2, \dots, r$

Gesucht:  $|\Omega \setminus A_1 \cup \dots \cup A_r|$

z. B. gilt für

$$r = 2 \quad |\Omega \setminus A_1 \cup A_2| = |\Omega| - (|A_1| + |A_2|) + |A_1 \cap A_2|$$

$$r = 3 \quad |\Omega \setminus A_1 \cup A_2 \cup A_3| = |\Omega| - \alpha_1 + \alpha_2 - \alpha_3$$

mit

$$\alpha_1 = |A_1| + |A_2| + |A_3|$$

$$\alpha_2 = |A_1 \cap A_2| + |A_1 \cap A_3| + |A_2 \cap A_3|$$

$$\alpha_3 = |A_1 \cap A_2 \cap A_3|$$

**Satz 38** (Allgemein).

$$|\Omega \setminus A_1 \cup \dots \cup A_r| = |\Omega| - \alpha_1 + \alpha_2 - \dots + (-1)^r \alpha_r$$

- $\alpha_k$  ist die Summe der Anzahlen sämtlicher Durchschnitte von  $k$  Mengen,
- $\alpha_k$  enthält  $\binom{r}{k}$  Summanden.

**Beispiel 39.** An einer Musikschule werden 73 Kinder unterrichtet. 20 lernen Flöte, 25 Geige und 52 Klavier. 7 lernen Flöte und Geige, 12 Flöte und Klavier, 17 Geige und Klavier und genau einer, Fritzchen, lernt alle drei Instrumente. Wie viele Schüler erlernen keines dieser drei Instrumente?

**Lösung:**  $|\Omega| = 73, \quad r = 3$

$$\begin{aligned} |\Omega \setminus A_1 \cup A_2 \cup A_3| &= |\Omega| - \alpha_1 + \alpha_2 - \alpha_3 \\ &= 73 - (20 + 25 + 52) + (7 + 12 + 17) - 1 \\ &= 73 - 97 + 36 - 1 \\ &= 11 \end{aligned}$$

**Satz 40** (Formel für  $\varphi(n)$ ).

$$n = p_1^{e_1} p_2^{e_2} \cdots p_r^{e_r} = \prod_{p|n} p^e, \quad \Omega = \mathbb{Z}_n$$

$$\begin{aligned} \varphi(n) &= |\{z \in \mathbb{Z}_n \mid \text{ggT}(z, n) = 1\}| \\ &= |\mathbb{Z}_n^*| \\ &= |\{z \in \mathbb{Z}_n \mid \text{keines der } p_i \text{ teilt } z\}| \end{aligned}$$

$$A_i = \{z \in \Omega \mid p_i \text{ teilt } z\}$$

Die Elemente aus  $A_i$  dürfen nicht mitgezählt werden. Dann ist

$$\begin{aligned}\varphi(n) &= |\Omega \setminus A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_r| \\ &= n - \alpha_1 + \alpha_2 - \alpha_3 + \dots + (-1)^r \alpha_r\end{aligned}$$

In  $\Omega$  gibt es

$$\begin{aligned}|A_i| &= \frac{n}{p_i} && \text{Vielfache von } p_i, \\ |A_i \cap A_j| &= \frac{n}{p_i p_j} && \text{Vielfache von } p_i p_j, \\ &\dots \\ |A_1 \cap \dots \cap A_r| &= \frac{n}{p_1 p_2 \dots p_r} && \text{Vielfache von } p_1 p_2 \dots p_r.\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\Rightarrow \varphi(n) &= n - \left( \frac{n}{p_1} + \frac{n}{p_2} + \dots + \frac{n}{p_r} \right) + \left( \frac{n}{p_1 p_2} + \frac{n}{p_1 p_3} + \dots \right) - \dots + (-1)^r \left( \frac{n}{p_1 p_2 \dots p_r} \right) \\ &= n \left( 1 - \frac{1}{p_1} \right) \cdot \left( 1 - \frac{1}{p_2} \right) \dots \left( 1 - \frac{1}{p_r} \right) \quad \square\end{aligned}$$

**Beispiel 41.**  $n = 60 = 2^2 \cdot 3 \cdot 5$ ,  $p_1 = 2$ ,  $p_2 = 3$ ,  $p_3 = 5$

$$\Rightarrow \varphi(60) = 60 \left( 1 - \frac{1}{2} \right) \cdot \left( 1 - \frac{1}{3} \right) \cdot \left( 1 - \frac{1}{5} \right) = 60 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{4}{5} = 60 \cdot \frac{4}{15} = 16$$

2. Lösung:

$$\varphi(60) = \varphi(2^2) \varphi(3) \varphi(5) = (2^2 - 2) \cdot 2 \cdot 4 = 16$$

**Beispiel 42** (Derangement Problem (vertauschte Hüte)).  $n$  Personen geben an der Garderobe ihren Hut ab. Die Garderobenfrau bringt die Hüte durcheinander.

- Auf wie viele Arten bringt sie das Kunststück fertig, jeder Person den falschen Hut zu geben?
- Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass jeder den falschen Hut bekommt?

Denken uns die Hüte und die Personen mit  $1, \dots, n$  numeriert. Die Zuordnung der Hüte zu den Personen ist dann eine Permutation  $\pi$  von  $\mathbb{N}_n$ .  $\pi(i) = j$  bedeutet, Person  $i$  bekommt Hut  $j$ . Ein Punkt  $i$  mit  $\pi(i) = i$  heißt *Fixpunkt* der Permutation  $\pi$ . Ein *Derangement* ist eine fixpunktfreie Permutation. Hier ist

$\Omega = S_n$  Menge der Permutationen von  $n$  Objekten,  $|\Omega| = n!$ ,  $r = n$   
 $A_k =$  „ mit  $k$  Fixpunkten, z.B. an den Stellen  $1, 2, \dots, k$ .

$$|A_k| = (n - k)!$$

$\alpha_k$  ist die Anzahl der Permutationen mit  $k$  Fixpunkten. Es gibt  $\binom{n}{k}$  Möglichkeiten diese  $k$  Elemente auszuwählen, also

$$\alpha_k = \binom{n}{k} \cdot (n - k)! = \frac{n!}{k!}$$

a. Die Anzahl der Derangements ist

$$\begin{aligned}d_n &= n! - \alpha_1 + \alpha_2 - \alpha_3 + \dots + (-1)^n \alpha_n. \\ d_n &= n! \left( 1 - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \dots + (-1)^n \frac{1}{n!} \right)\end{aligned}$$

b. Die gesuchte Wahrscheinlichkeit bei  $n$  Hüten ist

$$P_n = \frac{d_n}{|\Omega|} = 1 - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \dots + (-1)^n \frac{1}{n!}$$

Andererseits ist

$$e^x = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + \dots \quad \text{konvergent für alle } x$$

Damit erhalten wir  $P_n = 1/e = 0,3678\dots$

**Aufschreiben (für den Spickzettel)****Rezept Inklusion–Exklusion**

1.  $\Omega = \{1 \leq k \leq N\}$ ,  $A_i = \{k \in \Omega \mid i \text{ teilt } k\}$  hinschreiben.
2. Gesucht  $|\Omega \setminus (A_a \cup A_b \cup A_c)| = |\Omega| - \alpha_1 + \alpha_2 - \alpha_3$ .
3.  $\alpha_1 = \frac{N}{a} + \frac{N}{b} + \frac{N}{c}$  (abrunden).
4.  $\alpha_2$ : Schnittmengen über das **kgV**:  $|A_a \cap A_b| = \lfloor N / \text{kgV}(a, b) \rfloor$ .
5.  $\alpha_3 = \lfloor N / \text{kgV}(a, b, c) \rfloor$ .
6. Einsetzen. Kontrolle (nur bei paarweise teilerfremden Teilern):  $N(1 - \frac{1}{a})(1 - \frac{1}{b})(1 - \frac{1}{c})$ .

**Musterrechnung ( $N = 720$ ; Teiler 3, 4, 5)**

$$\alpha_1 = 240 + 180 + 144 = 564, \quad \alpha_2 = \frac{720}{12} + \frac{720}{15} + \frac{720}{20} = 60 + 48 + 36 = 144, \quad \alpha_3 = \frac{720}{60} = 12.$$

$$720 - 564 + 144 - 12 = 288$$

**Falle:** Bei Teilern wie 2 und 4 ist  $A_2 \cap A_4 = A_4$  (kgV = 4, nicht 8). Immer das kgV nehmen, nicht das Produkt.

**Üben**

*Erst selbst rechnen, dann die Lösungen am Ende des Blocks ansehen.*

**Übung 4, Aufgabe 1.** Wie viele ganze Zahlen zwischen 1 und 1000 (einschließlich) sind weder durch 2, noch durch 3 noch durch 5 teilbar?

**Klausurvorbereitung 6.** In einem Sportverein trainieren 55 Athleten.

35 spielen Fußball,

27 Leichtathletik,

12 Judo,

13 Fußball und Leichtathletik,

7 Fußball und Judo,

5 Leichtathletik und Judo,

2 Fußball, Leichtathletik und Judo.

Wie viele Athleten trainieren eine andere Sportart?

**Klausur 29.07.2026, Aufgabe 2.** Wie viele positive ganze Zahlen  $\leq 720$  sind weder durch 3, 4 oder 5 teilbar. Verwenden Sie die Symbole  $A_i$ ,  $\alpha_i$  aus der Vorlesung. (Inklusion – Exklusion)

**Gedächtnisprotokoll, Aufgabe 2.** • Inklusion / Exklusion

- Bestimmen Sie, welche Zahlen  $\leq 840$  nicht durch 2, 3 und 5 teilbar sind
  - verwenden Sie die Zeichen  $A_i$  und  $\alpha_i$  wie in der Vorlesung gezeigt

**Lösungen****Lösung zu Übung 4, Aufgabe 1**

**Lösung.**  $\Omega = \{1 \leq k \leq 1000\}$ . Sei  $A_i = \{ \Omega \mid i \text{ ist Teiler von } 1000 \}$ . Die gesuchte Anzahl ist dann

$$|\Omega \setminus A_2 \cup A_3 \cup A_5| = |\Omega| - \alpha_1 + \alpha_2 - \alpha_3$$

mit

$$\begin{aligned}\alpha_1 &= |A_2| + |A_3| + |A_5| \\ \alpha_2 &= |A_2 \cap A_3| + |A_2 \cap A_5| + |A_3 \cap A_5| \\ \alpha_3 &= |A_2 \cap A_3 \cap A_5|\end{aligned}$$

$$\begin{aligned} |A_2| &= \frac{1000}{2}, \quad |A_3| = \left\lfloor \frac{1000}{3} \right\rfloor, \quad |A_5| = \frac{1000}{5}, \\ \Rightarrow \alpha_1 &= 500 + 333 + 200 = 1033 \\ |A_2 \cap A_3| &= \left\lfloor \frac{1000}{6} \right\rfloor, \quad |A_2 \cap A_5| = \frac{1000}{10}, \quad |A_3 \cap A_5| = \left\lfloor \frac{1000}{15} \right\rfloor \\ \Rightarrow \alpha_2 &= 166 + 100 + 66 = 332 \\ |A_2 \cap A_3 \cap A_5| &= \left\lfloor \frac{1000}{30} \right\rfloor, \\ \Rightarrow \alpha_3 &= 33 \\ \Rightarrow |\Omega \setminus A_2 \cup A_3 \cup A_5| &= |\Omega| - \alpha_1 + \alpha_2 - \alpha_3 \\ &= 1000 - 1033 + 332 - 33 = 266 \end{aligned}$$

Schneller findet man die Lösung, wenn man die Produktformel benutzt, die hier aber nur näherungsweise gilt:

$$\begin{aligned} |\Omega \setminus A_2 \cup A_3 \cup A_5| &= 1000 \cdot \left(1 - \frac{1}{2}\right) \left(1 - \frac{1}{3}\right) \left(1 - \frac{1}{5}\right) \\ &= 100 \cdot \frac{8}{3} \\ &= 266,66 \end{aligned}$$

### Lösung zu Klausurvorbereitung 6

**Lösung.** Gesucht:  $|\Omega \setminus A_1 \cup A_2 \cup A_3|$

$$\begin{aligned} &= |\Omega| - (|A_1| + |A_2| + |A_3|) + |A_1 \cap A_2| + |A_1 \cap A_3| + |A_2 \cap A_3| - |A_1 \cap A_2 \cap A_3| \\ &= 55 - (35 + 27 + 12) + 13 + 7 + 5 - 2 = 80 - 76 \\ &= 4 \end{aligned}$$

### Lösung zu Klausur 29.07.2026, Aufgabe 2

$\Omega = \{1 \leq k \leq 720\}$ ,  $|\Omega| = 720$ ,  $A_i = \{k \in \Omega \mid i \text{ teilt } k\}$  für  $i = 3, 4, 5$ . Gesucht:  $|\Omega \setminus (A_3 \cup A_4 \cup A_5)| = |\Omega| - \alpha_1 + \alpha_2 - \alpha_3$  mit

$$\begin{aligned}\alpha_1 &= |A_3| + |A_4| + |A_5| = \frac{720}{3} + \frac{720}{4} + \frac{720}{5} = 240 + 180 + 144 = 564, \\ \alpha_2 &= |A_3 \cap A_4| + |A_3 \cap A_5| + |A_4 \cap A_5| = \frac{720}{12} + \frac{720}{15} + \frac{720}{20} = 60 + 48 + 36 = 144, \\ \alpha_3 &= |A_3 \cap A_4 \cap A_5| = \frac{720}{60} = 12.\end{aligned}$$

(Schnittmengen über das kgV:  $\text{kgV}(3, 4) = 12$ ,  $\text{kgV}(3, 5) = 15$ ,  $\text{kgV}(4, 5) = 20$ ,  $\text{kgV}(3, 4, 5) = 60$ .)

$$720 - 564 + 144 - 12 = 288.$$

Kontrolle:  $720 \cdot (1 - \frac{1}{3})(1 - \frac{1}{4})(1 - \frac{1}{5}) = 720 \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{4}{5} = 288$ .

288 Zahlen  $\leq 720$  sind durch keine der Zahlen 3, 4, 5 teilbar.

**Lösung zu Gedächtnisprotokoll, Aufgabe 2** ( $N = 840$ ; Teiler 2, 3, 5)

$$\alpha_1 = 420 + 280 + 168 = 868, \quad \alpha_2 = \frac{840}{6} + \frac{840}{10} + \frac{840}{15} = 140 + 84 + 56 = 280, \quad \alpha_3 = \frac{840}{30} = 28, \\ 840 - 868 + 280 - 28 = 224.$$

224 (Kontrolle:  $840 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{4}{5} = 224$ )

**Block 6:  $\varphi(n)$  und Primfaktoren**

0:45

**Ziel:**  $n$  zerlegen und  $\varphi(n)$  auf zwei Wegen berechnen. Das brauchst du bei RSA für  $\varphi(m)$  und  $\varphi(\varphi(m))$ .

**Lesen****Eulersche  $\varphi$ -Funktion****Definition 43** (Eulersche  $\varphi$ -Funktion).

$$\varphi(m) = |\{1 \leq a \leq m \mid \text{ggT}(a, m) = 1\}| = |\mathbb{Z}_m^*|$$

**Satz 44** (Berechnung von  $\varphi(m)$ ).

$$\begin{aligned} \varphi(p) &= p - 1 && p \text{ Primzahl} \\ \varphi(p^k) &= p^k \left(1 - \frac{1}{p}\right) = p^k - p^{k-1} \\ \varphi(mn) &= \varphi(m) \varphi(n) && (*) \quad \text{ggT}(m, n) = 1 \\ m &= \sum_{d|m} \varphi(d) && (**) \quad (\text{Gau\ss}) \end{aligned}$$

Mit diesen Formeln kommt man aus, denn

$$m = \prod_{p|m} p^k \quad \Rightarrow \quad \varphi(m) = \prod_{p|m} \varphi(p^k)$$

**Beispiel 45.**  $\varphi(6) = \varphi(2) \varphi(3) = 1 \cdot 2 = 2$ ,

$$\begin{aligned} 6 &= 2 \cdot 3 \\ &= (1 + \varphi(2)) \cdot (1 + \varphi(3)) && \text{Ausmultiplizieren} \\ &= 1 + \varphi(2) + \varphi(3) + \varphi(2) \cdot \varphi(3) && (*) \\ &= 1 + \varphi(2) + \varphi(3) + \varphi(6) \end{aligned}$$

*Beweis der Gleichung (\*).* Aus dem chinesischen Restsatz folgt die Isomorphie der Gruppen

$$\mathbb{Z}_{m \cdot n}^* \cong \mathbb{Z}_m^* \times \mathbb{Z}_n^*$$

und daraus

$$\varphi(mn) = \varphi(m) \varphi(n) \quad m, n \text{ teilerfremd}$$

□

**Beispiel 46.** für (\*\*)  $m = 12$ 

$$\begin{aligned} &\left\{ \frac{1}{12}, \frac{2}{12}, \frac{3}{12}, \frac{4}{12}, \frac{5}{12}, \frac{6}{12}, \frac{7}{12}, \frac{8}{12}, \frac{9}{12}, \frac{10}{12}, \frac{11}{12}, \frac{12}{12} \right\} \\ &= \left\{ \frac{1}{12}, \frac{5}{12}, \frac{7}{12}, \frac{11}{12} \right\} \cup \left\{ \frac{1}{6}, \frac{5}{6} \right\} \cup \left\{ \frac{1}{4}, \frac{3}{4} \right\} \cup \left\{ \frac{1}{3}, \frac{2}{3} \right\} \cup \left\{ \frac{1}{2} \right\} \cup \{1\} \end{aligned}$$

*Beweis von (\*\*).*

$$\left\{ \frac{h}{m} \mid 1 \leq h \leq m \right\} = \bigcup_{d|m} \left\{ \frac{a}{d} \mid \text{ggT}(a, d) = 1 \right\}$$

Die Mengen rechts sind disjunkt, zählen ihre Elemente.

$$\Rightarrow \quad m = \sum_{d|m} \varphi(d) \quad \text{das beweist (**).}$$

□

**Aufschreiben (für den Spickzettel)****Rezept  $\varphi(n)$** 

1. Probedivision durch 2, 3, 5, 7, 11, ... bis  $p^2 > \text{Rest}$ . Ergebnis  $n = p_1^{k_1} \cdots p_r^{k_r}$ .
2. Weg 1:  $\varphi(n) = n \cdot (1 - \frac{1}{p_1}) \cdots (1 - \frac{1}{p_r})$ .
3. Weg 2:  $\varphi(n) = (p_1^{k_1} - p_1^{k_1-1}) \cdots (p_r^{k_r} - p_r^{k_r-1})$ .

Beispiel:  $360 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5$ ,  $\varphi(360) = 360 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{4}{5} = 96 = 4 \cdot 6 \cdot 4$ .

**Üben**

*Erst selbst rechnen, dann die Lösungen am Ende des Blocks ansehen.*

**Klausurvorbereitung 4.** a) Zerlegen Sie die Zahl  $z = 360$  in Primfaktoren.

b) Bestimmen Sie  $\varphi(z)$ .

**Übung 3, Aufgabe 2.** Bestimmen Sie  $\varphi(n)$  für

$$n = 1000, \quad n = 1001, \quad n = 1002$$

**Lösungen**

**Lösung zu Klausurvorbereitung 4**

**Lösung.**

a)  $360 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5$

b)  $\varphi(360) = 360 \left(1 - \frac{1}{2}\right) \left(1 - \frac{1}{3}\right) \left(1 - \frac{1}{5}\right) = 360 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{4}{5} = 12 \cdot 8 = 96$   
 oder so  
 $\varphi(360) = \varphi(8) \cdot \varphi(9) \cdot \varphi(5) = 4 \cdot 6 \cdot 4 = 96$

**Lösung zu Übung 3, Aufgabe 2**

**Lösung.**

$$n = 1000 = 2^3 \cdot 5^3$$

$$\varphi(1000) = \varphi(2^3) \cdot \varphi(5^3) = (2^3 - 2^2) \cdot (5^3 - 5^2) = 4 \cdot 100 = 400$$

$$n = 1001 = 7 \cdot 11 \cdot 13$$

$$\varphi(1001) = \varphi(7) \cdot \varphi(11) \cdot \varphi(13) = 6 \cdot 10 \cdot 12 = 720$$

$$n = 1002 = 2 \cdot 3 \cdot 167$$

$$\varphi(1002) = \varphi(2) \cdot \varphi(3) \cdot \varphi(167) = 1 \cdot 2 \cdot 166 = 332$$



## Block 7: Codes – die Grundbegriffe

1:00

**Ziel:** Verstehen, was Code, Hamming-Abstand, Erzeugermatrix  $G$ , Kontrollmatrix  $H$  und Syndrom sind. Mehr brauchst du für den Modulo-11-Code nicht.

### Lesen

4.1 überfliegen: Merke dir nur Hamming-Abstand, Minimalabstand  $d$  und „korrigiert  $\lfloor (d-1)/2 \rfloor$  Fehler“.

### 4.1 Error Correcting Codes

**Beispiel 47.** Codewörter:  $\mathbf{c}_1 = 100110$ ,  $\mathbf{c}_2 = 010101$ ,  $\mathbf{c}_3 = 001011$ ,  $\mathbf{c}_4 = 000000$

Mit Wörtern wollen wir rechnen. Deshalb kommen die Buchstaben aus einem Körper  $F = F_q$ ,  $q$  Primzahlpotenz.

**Definition 48** (Code). Der **Code**  $C$  ist die Menge der Codewörter  $C \subseteq F_q^n$ ,  $n$  ist die Wortlänge.

obiges Beispiel:  $n = 6$ ,  $q = 2$

ISBN10:  $n = 10$ ,  $q = 11$

$q = 2$ : binärer Code,  $q = 3$ : ternärer Code.

**Senden und Empfangen einer Nachricht**  $\mathbf{a} \in F_q^k$ ,  $k < n$  Codierungsfunktion  $\varphi : F_q^k \rightarrow F_q^n$ ,  
 $\mathbf{a} = a_1 \dots a_k$ ,  $\varphi(\mathbf{a}) = \mathbf{c}$

$\mathbf{a}$  codieren:  $\varphi(\mathbf{a}) = \mathbf{c} \in C$  Codewort

↓

$\mathbf{c}$  senden

↓

← mögliche Fehler

$\mathbf{r} \in F_q^n$  empfangen

↓

$\mathbf{r}$  decodieren:  $\mathbf{r} \rightarrow \mathbf{c} \in C$  gesendetes Codewort

↓

$\mathbf{a} = \varphi^{-1}(\mathbf{c})$  Nachricht

$\varphi$  injektiv (eindeutig), aber nicht surjektiv.

Fehler **erkennen**:  $\mathbf{r} \in C$  ?

Fehler **korrigieren**:  $\mathbf{r} \rightarrow \mathbf{c}$ .  $\mathbf{r}$  auf das nächstgelegene Codewort  $\mathbf{c}$  abbilden.

**$\mathbf{c}$  ist unbekannt. Wie kann der Empfänger  $\mathbf{r} \neq \mathbf{c}$  erkennen?** **Lösung:** Es werden nicht alle Wörter aus  $F_q^n$  als Codewörter zugelassen,

$$C \neq F_q^n$$

**Beispiel 49.**  $C = \{\mathbf{c}_1, \mathbf{c}_2, \mathbf{c}_3, \mathbf{c}_4\}$

Zwei Codewörter unterscheiden sich in mindestens 3 Stellen,

d.h.  $e < 3$  Fehler werden erkannt.

$\mathbf{r} = 010001$  ist kein Codewort.

Unter der Annahme, dass 2 Fehler seltener sind als 1 Fehler, wird das Wort

$$\mathbf{r} \rightarrow \mathbf{c}_2 = 010101$$

rekonstruiert.  $\mathbf{y}$  unterscheidet sich in 2 Stellen von  $\mathbf{c}_4$ . 2 Fehler kann  $C$  nicht korrigieren.

**Definition 50** (Gewicht). Definieren das **Gewicht** eines Wortes  $\mathbf{w} \in F_q^n$

$$|\mathbf{w}| = |\{i \mid w_i \neq 0\}|$$

**Definition 51** (Hamming Abstand). Der **Hamming Abstand**  $|\mathbf{v} - \mathbf{w}|$  gibt an, an wie vielen Stellen sich die Wörter  $\mathbf{v}, \mathbf{w} \in F_q^n$  unterscheiden.

Für den Hamming Abstand gelten die **Abstandsregeln**:  $\mathbf{v}, \mathbf{w}, \mathbf{y} \in F_q^n$

$$\begin{aligned} |\mathbf{v} - \mathbf{w}| &= |\mathbf{w} - \mathbf{v}| && \text{Symmetrie} \\ |\mathbf{v} - \mathbf{w}| &\geq 0 && \text{positiv semidefinit} \\ |\mathbf{v} - \mathbf{w}| &= 0 \Rightarrow \mathbf{w} = \mathbf{y} && \text{positiv definit} \\ |\mathbf{v} - \mathbf{w}| &\leq |\mathbf{v} - \mathbf{y}| + |\mathbf{y} - \mathbf{w}| && \text{Dreiecksungleichung} \end{aligned}$$

**Definition 52** (Minimalgewicht). **Minimalgewicht** des Codes  $C$  (minimum distance)

$$d_C := \min\{|\mathbf{c} - \mathbf{c}'| \mid \mathbf{c}, \mathbf{c}' \in C, \mathbf{c} \neq \mathbf{c}'\}$$

**Beispiel 53.** Der obige Code  $C$  hat das Minimalgewicht  $d_C = 3$ .

**Satz 54.** Sei  $e$  = Anzahl der Fehler im Wort  $\mathbf{r}$ .

$C$  erkennt das Wort  $\mathbf{r}$  als falsch  $\Leftrightarrow e + 1 \leq d_C$

$C$  korrigiert das Wort  $\mathbf{r} \rightarrow \mathbf{c} \Leftrightarrow 2e + 1 \leq d_C$

**Definition 55.** Falls  $d_C \geq e + 1$  heißt  $C$   **$e$ -Fehler-erkennend**;  
falls  $d_C \geq 2e + 1$  heißt  $C$   **$e$ -Fehler-korrigierend**.

**Forderungen an einen Code  $C$**

- schnelles Codieren:  $\varphi(\mathbf{a}) = \mathbf{c}$
- schnelles Decodieren:  $\mathbf{r} \rightarrow \mathbf{c}, \varphi^{-1}(\mathbf{c}) = \mathbf{a}$
- viele Fehler korrigierend  $d_C$  groß,
- hohe Informationsdichte.  $|C|/|F_q^n|$

**Parameter des Codes  $C$**   $[n, |C|, d_C]_q$

4.2 genauer lesen:  $G, H, Hc^T = 0$ , systematische Form.

## 4.2 Lineare Codes

**Definition 56** (linearer Code). Der Code  $C$  heißt **linear**, wenn  $C \subseteq F_q^n$  ein Unterraum von  $F_q^n$  ist, d.h. wenn  $\mathbf{o} \in C$  und

(A)  $\mathbf{c} + \mathbf{c}' \in C$  für alle  $\mathbf{c}, \mathbf{c}' \in C$

(M)  $a\mathbf{c} \in C$  für alle  $\mathbf{c} \in C, a \in F_q$

Sei  $k = \dim C$ . Dann existieren  $k$  l.u. Codewörter  $\mathbf{g}_1, \dots, \mathbf{g}_k \in C$ .

Die  $\mathbf{g}_1, \dots, \mathbf{g}_k$  bilden dann eine Basis von  $C$ .

Sei  $G$  die  $(k, n)$ -Matrix mit den Zeilen  $\mathbf{g}_1, \dots, \mathbf{g}_k$ .

$$C = \{a_1\mathbf{g}_1 + \dots + a_k\mathbf{g}_k \mid a_1, \dots, a_k \in F_q\} = \{\mathbf{a}G \mid \mathbf{a} \in F_q^k\}$$

$C$  = Zeilenraum von  $G$ .

**Definition 57** (Erzeugermatrix). Eine  $(k, n)$ -Matrix  $G$  mit

$$C = \{\mathbf{a}G \mid \mathbf{a} \in F_q^k\} \quad \text{und} \quad k = \dim C = \text{Rang } G$$

heißt **Erzeugermatrix** des Codes  $C$ .

**Korollar 58** (Folgerung).

$$|C| = |F_q^k| = q^k \quad \square$$

Jede Nachricht  $\mathbf{a} \in F_q^k$  besitzt ein Codewort aus  $C$ . Die **Codierungsfunktion**

$$\varphi : F_q^k \rightarrow C \quad \mathbf{a} \rightarrow \mathbf{c} = \mathbf{a}G$$

ist bijektiv.

Parameter des linearen Codes  $C$ :  $[n, k, d]_q$ ,  $k = \dim C = \dim F_q^k$ ,  $d = d_C$ .  
Informationsdichte bei linearen Codes;  $k/n$ .

**Beispiel 59** (Wiederholungscode).

$$\begin{aligned} \varphi : F_q \rightarrow C, \quad a \rightarrow (a, a, \dots, a) &= a(1 \ 1 \ \dots \ 1) \\ G &= (1 \ 1 \ \dots \ 1), \quad d_C = n \end{aligned}$$

$C$  ist ein  $[n, 1, n]_q$  Code.

Informationsdichte =  $1/n$  = fast 0 % für großes  $n$ ,

$$d_C = n, \text{ d.h. } C \text{ korrigiert } \begin{cases} (n-1)/2 \\ n/2 - 1 \end{cases} \text{ Fehler, falls } n \begin{cases} \text{ungerade} \\ \text{gerade} \end{cases}$$

**Beispiel 60** (Paritätscode).

$$\varphi : F_q^{n-1} \rightarrow C, \quad (a_1, \dots, a_{n-1}) \rightarrow (a_1, \dots, a_{n-1}, \sum a_i) = \mathbf{a} \begin{pmatrix} 1 & & & 1 \\ & \ddots & & \vdots \\ & & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad d_C = 2$$

$C$  ist ein  $[n, n-1, 2]$  Code, d.h. 1 Fehler erkennend.

Informationsdichte =  $(n-1)/n = 1 - 1/n$  = fast 100 % für großes  $n$ ,  
 $d_C = 2$ , d.h.  $C$  kann keinen Fehler korrigieren.

**Definition 61** (Kontrollmatrix). **Kontrollmatrix** für  $C$

Eine  $(n-k, n)$ -Matrix  $H$  mit

$$C = \text{Kern } H = \{ \mathbf{c} \in F_q^n \mid H \mathbf{c}^T = \mathbf{0} \}$$

$H$  heißt **Kontrollmatrix** für  $C$ .

**Systematische Form der Kontrollmatrix**  $H = (E_{n-k} \mid A)$

**Systematische Form der Erzeugermatrix**  $G = (-A^T \mid E_k)$

Es gilt  $HG^T = O$  bzw.  $GH^T = O$

**Dimensionsformel**

$$\text{Rang } G + \text{Rang } H = n, \quad \text{Rang } G = k, \quad \text{Rang } H = n - k$$

**Minimalgewicht**  $d_C$  eines linearen Codes  $C$

$$\begin{aligned} d_C &= \min\{ |\mathbf{c} - \mathbf{c}'| \mid \mathbf{c}, \mathbf{c}' \in C, \mathbf{c} \neq \mathbf{c}' \} \\ &= \min\{ |\mathbf{c}| \mid \mathbf{c} \in C, \mathbf{c} \neq \mathbf{0} \} \end{aligned}$$

$$H \mathbf{c}^T = \mathbf{0} \Rightarrow |\mathbf{c}| \text{ Spalten von } H \text{ sind l.a.}$$

$$\Rightarrow d_C = 1 + \max\{ e \mid \text{jeweils } e \text{ Spalten von } H \text{ sind l.u.} \}$$

**Satz 62** (Dualitätssatz). Je  $s$  Spalten der Kontrollmatrix  $H$  seien l. u. Dann ist schwacher:  $s + 1 \leq d_C \leq |\mathbf{c}|$

starker:  $\max\{s + 1\} = d_C = \min\{ |\mathbf{c}| \mid \mathbf{0} \neq \mathbf{c} \in C \}$

Man nutzt den Dualitätssatz zur Bestimmung von  $d_C$ .

**Forderungen an einen Code  $C$**  - viele Fehler korrigierend (  $s, d_C$  groß ),

**Block 8: Modulo-11-Code**  $[10, 8, 3]_{11}$ 

2:00

**Ziel:** Klausuraufgabe 5 komplett lösen:  $H$ ,  $c_9$ ,  $c_{10}$ , Syndrome, entscheiden, welches Wort nicht dekodierbar ist, dekodieren, Probe.

**Lesen****6.3 Decodierung eines modifizierten ISBN-Codes**

Der ISBN-Code ist ein modulo-11 Code  $\subseteq F_{11}^{10}$ . Seine Kontrollmatrix besteht nur aus der Zeile  $\mathbf{h} = (1 \ 2 \ 3 \ \dots \ 10)$ , die letzte Ziffer  $c_{10}$  eines Codewortes  $\mathbf{c}$  ist die Prüfziffer. Um einen Fehler zu korrigieren, muss die Fehlerstelle  $x$ ,  $1 \leq x \leq 10$ , und die Fehlergröße  $e_x$  berechnet werden. Dazu sind zwei Gleichungen bzw. zwei Prüfziffern erforderlich. Setzen

$$H = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & \dots & 1 \\ 1 & 2 & 3 & \dots & 10 \end{pmatrix},$$

Formen  $H$  in systematische Form  $(A \mid E)$  um (Einheitsmatrix rechts), um die Generatormatrix zu bestimmen.

$$\begin{aligned} \rightarrow \quad (A \mid E) &= \begin{pmatrix} 9 & 8 & 7 & 6 & 5 & 4 & 3 & 2 & 1 & 0 \\ 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \\ \Rightarrow \quad G = (E \mid -A^T) &= \begin{pmatrix} 1 & & & & & & & & 2 & 8 \\ & 1 & & & & & & & 3 & 7 \\ & & 1 & & & & & & 4 & 6 \\ & & & 1 & & & & & 5 & 5 \\ & & & & 1 & & & & 6 & 4 \\ & & & & & 1 & & & 7 & 3 \\ & & & & & & 1 & & 8 & 2 \\ & & & & & & & 1 & 9 & 1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \quad \mathbf{c} = \mathbf{a}G, \quad \text{also } c_i = a_i \text{ für } 1 \leq i \leq 8.$$

$$c_9 \equiv \sum_{i=1}^8 (1+i) c_i \pmod{11}, \quad c_{10} \equiv \sum_{i=1}^8 (9-i) c_i \pmod{11}.$$

Sei  $\mathbf{r}$  wie in Abschnitt 1.3 das empfangene Wort. Falls  $\mathbf{r} = \mathbf{c}$ , dann gilt

$$\mathbf{s}(\mathbf{r}) = H \mathbf{r}^T = H \mathbf{c}^T = \mathbf{0}$$

Falls ein Fehler an der Fehlerstelle  $x$  mit der Größe  $e_x$  auftrat, sieht  $\mathbf{r}$  so aus

$$\begin{aligned} \mathbf{r} &= \mathbf{c} + \mathbf{e} \quad \text{mit} \quad \mathbf{e} = (0 \ \dots \ 0 \ e_x \ 0 \ \dots \ 0) \\ \Rightarrow \quad H \mathbf{r}^T &= H \mathbf{e}^T = \begin{pmatrix} e_x \\ x e_x \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ x \end{pmatrix} e_x = \begin{pmatrix} s_1 \\ s_2 \end{pmatrix} \\ s_1 &= e_x, \quad s_2 = x e_x, \quad x = \frac{s_2}{s_1}, \quad c_x = r_x - e_x \end{aligned}$$

d.h.  $s_1$  ist die Fehlergröße und die Fehlerstelle ist  $x = s_2/s_1$ .

**Beispiel 63.** Sei  $\mathbf{a} = 0 \ 0 \ \dots \ 0$ , 8 Nullen, dann ist  $\mathbf{c} = 0 \ 0 \ \dots \ 0 \ 0 \ 0$ , 10 Nullen. Angenommen

$$\mathbf{r} = 0 \ 0 \ \dots \ 0 \ 5 \ 0.$$

Dann ist  $S(\mathbf{r}) = H \mathbf{r}^T = \begin{pmatrix} 5 \\ 45 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 9 \end{pmatrix} 5$ , also  $e_x = 5$ ,  $x = 9$ .

Tatsächlich ist  $\mathbf{c} = \mathbf{o}$  Codewort in jedem linearen Code.

**Beispiel 64.** Sei  $\mathbf{r} = 3 \ 5 \ \dots \ 0 \ 0 \ 0$ .

Dann ist  $\mathbf{s} = H \mathbf{r}^T = \begin{pmatrix} 8 \\ 13 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 \\ 2 \end{pmatrix}$ , also  $e_x = 8$ ,  $x = 2/8 = 1/4 = 3$ .

Wegen  $3 \cdot 4 = 12 \equiv 1$ , also  $c_3 = 0 - 8 = 3$

$$\mathbf{c} = 3 \ 5 \ 3 \ \dots \ 0 \ 0 \ 0.$$

Tatsächlich ist  $H \mathbf{c}^T = \begin{pmatrix} 3 + 5 + 3 \\ 1 \cdot 3 + 2 \cdot 5 + 3 \cdot 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 11 \\ 22 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ , also  $\mathbf{c}$  ein Codewort.

**Bemerkung 65.** Falls  $s_1 = 0$  und  $s_2 \neq 0$ , enthält  $r$  mehr als einen Fehler.

### Aufschreiben (für den Spickzettel)

#### Das Minimum an Theorie

- Ein **Code** ist eine Menge erlaubter Wörter (Codewörter). Hier: Wörter mit 10 Ziffern aus  $\{0, \dots, 10\}$ , gerechnet mod 11.
- $[10, 8, 3]_{11}$  heißt: Länge 10, davon 8 Nachrichtenziffern, Mindestabstand 3. Der Code **korrigiert 1 Fehler**.
- Die **Kontrollmatrix**  $H$  entscheidet:  $c$  ist Codewort  $\Leftrightarrow Hc^T = 0$ .
- Das **Syndrom**  $S(r) = Hr^T$  eines empfangenen Worts  $r$ .  $S = 0$ : kein Fehler. Ein Fehler der Größe  $e_x$  an Stelle  $x$  gibt  $S = e_x \cdot (1, x)^T$ .

#### Rezept Modulo-11-Code

$$1. H = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 \end{pmatrix}.$$

$$2. \text{Codieren: } c_i = a_i \ (i \leq 8), \ c_9 \equiv \sum_{i=1}^8 (1+i)c_i, \ c_{10} \equiv \sum_{i=1}^8 (9-i)c_i \pmod{11}.$$

$$3. \text{Syndrom: } s_1 = \sum r_i, \ s_2 = \sum i \cdot r_i \text{ (beide mod 11)}.$$

4. Auswerten:

- $s_1 = s_2 = 0$ :  $r$  ist Codewort.
- $s_1 \neq 0$ :  $x = s_2 \cdot s_1^{-1} \pmod{11}$  (Tabelle!). Ist  $x \in \{1, \dots, 10\}$ : Fehler an Stelle  $x$ , Größe  $s_1$ ; korrigieren  $c_x = r_x - s_1 \pmod{11}$ .
- $x = 0$  **oder** ( $s_1 = 0, s_2 \neq 0$ ): **nicht dekodierbar**, mindestens 2 Fehler.

5. Probe: für das korrigierte  $c$  beide Summen berechnen, beide  $\equiv 0$ .

#### Musterrechnung (Klausur)

$$a = 11500005: c_9 = 2 + 3 + 20 + 45 = 70 \equiv 4, \ c_{10} = 8 + 7 + 30 + 5 = 50 \equiv 6.$$

$$c = 1150000546$$

$r_1 = 1150000511$ :  $s_1 = 14 \equiv 3$ ,  $s_2 = 77 \equiv 0 \Rightarrow x = 0 \cdot 3^{-1} = 0 \Rightarrow$  **nicht dekodierbar**.

$r_2 = 1150000733$ :  $s_1 = 20 \equiv 9$ ,  $s_2 = 131 \equiv 10 \Rightarrow x = 10 \cdot 9^{-1} = 10 \cdot 5 = 50 \equiv 6$ , Größe 9.  $c_6 = 0 - 9 \equiv 2$ .

$$c = 1150020733 \quad (\text{Probe: } \sum c_i = 22 \equiv 0, \sum ic_i = 143 \equiv 0)$$

**Fallen.** (1) Die Stellen zählen ab 1. (2) Division mod 11 = Multiplikation mit der Inversen aus der Tabelle. (3) In Übung 6 heißen die Syndromteile  $s_0, s_1$  statt  $s_1, s_2$ : gleiche Rechnung. (4) Eine andere Form von  $H$  (systematisch) gibt andere Syndromzahlen, aber dasselbe Codewort. Nimm die Form der Aufgabe.

## Üben

*Erst selbst rechnen, dann die Lösungen am Ende des Blocks ansehen.*

**Übung 6, Aufgabe 9.** Decodieren Sie die empfangenen Wörter

$$r_1 = 1151111103$$

$$r_2 = 1156111103$$

$$r_3 = 1111111103$$

**Klausur 29.07.2026, Aufgabe 5.** Die Parameter eines Modulo-11 Codes sind  $[10, 8, 3]_{11}$ . Vorgelegt ist das Klartextwort  $a = 11500005$ .

- Wie lautet die Kontrollmatrix  $H$ ?
- Berechnen Sie die Kontrollziffern  $c_9, c_{10}$  und damit das zugehörige Codewort  $c$ .

Empfangen wurden die Wörter

$$r_1 = 1150000511$$

$$r_2 = 1150000733$$

- Berechnen Sie die Syndrome  $S(r_1), S(r_2)$ ?
- Welches der beiden Wörter  $r_1, r_2$  ist nicht dekodierbar und warum nicht?
- Dekodieren Sie das andere Wort und geben Sie das Codewort  $c$  an.
- Zeigen Sie, dass  $c$  tatsächlich ein Codewort ist.

**Gedächtnisprotokoll, Aufgabe 4.** •  $[10, 8, 3]_{11}$  Code und die folgenden Wörter wurden empfangen

$$- r = 115000711$$

$$- r = 115000733$$

- Stellen Sie die Kontrollmatrix auf
- Berechnen Sie Syndrom von  $r_1$  und  $r_2$
- Welches der beiden Wörter ist nicht dekodierbar und wieso?
- Korrigieren Sie das entsprechende Wort, das dekodierbar ist (also bestimmen Sie  $c$ )
- Zeigen Sie, dass das korrigierte Wort tatsächlich ein Codewort ist

**Bemerkung 66.** Im Gedächtnisprotokoll haben die Wörter nur 9 Stellen (eine Ziffer fehlt). Mit einer ergänzten 0 ist das zweite Wort genau  $r_2 = 1150000733$  aus der Klausur. Rechne die Aufgabe mit den Klausurwörtern.

## Lösungen

### Lösung zu Übung 6, Aufgabe 9

**Lösung.** Inverse Modulo 11

|          |  |   |    |   |   |    |    |    |    |    |    |
|----------|--|---|----|---|---|----|----|----|----|----|----|
| $a$      |  | 1 | 2  | 3 | 4 | 5  | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 |
| $a^{-1}$ |  | 1 | -5 | 4 | 3 | -2 | 2  | -3 | -4 | 5  | -1 |

$$\mathbf{r}_1 = 1151111103$$

$$\mathbf{r}_2 = 1156111103$$

$$\mathbf{r}_3 = 1111111103$$

$$H = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 & 10 \end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & -5 & -4 & -3 & -2 & -1 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{e} = \mathbf{r} - \mathbf{c} = (0 \dots m \dots 0), \quad S(\mathbf{r}) = \begin{pmatrix} s_0 \\ s_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ x \end{pmatrix} y, \quad \mathbf{c} = \mathbf{r} - \mathbf{e}$$

$$S(\mathbf{r}_1) = \begin{pmatrix} 15 \\ 4 \cdot 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 4 \cdot 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} 4 \quad \Rightarrow x = 3, y = 4$$

$$\Rightarrow \mathbf{c}_1 = 1111111103 = \mathbf{r}_3$$

$$S(\mathbf{r}_2) = \begin{pmatrix} 9 \\ 1 + 5 \cdot 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 6 \end{pmatrix} (-2) \quad \Rightarrow x = 6, y = -2$$

$$\Rightarrow \mathbf{c}_2 = 1156131103$$

$$S(\mathbf{r}_3) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \Rightarrow \mathbf{c}_3 = \mathbf{r}_3$$

### Lösung zu Klausur 29.07.2026, Aufgabe 5

a) Kontrollmatrix (Stellen 1, ..., 10):

$$H = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 \end{pmatrix}$$

Ein Wort  $c$  ist Codewort genau dann, wenn  $Hc^T = 0$ , also  $\sum_{i=1}^{10} c_i \equiv 0$  und  $\sum_{i=1}^{10} i \cdot c_i \equiv 0 \pmod{11}$ .

b) Kontrollziffern für  $a = 11500005$  ( $c_i = a_i$  für  $i = 1, \dots, 8$ ):

$$c_9 \equiv \sum_{i=1}^8 (1+i) c_i = 2 \cdot 1 + 3 \cdot 1 + 4 \cdot 5 + 9 \cdot 5 = 70 \equiv 4 \pmod{11},$$

$$c_{10} \equiv \sum_{i=1}^8 (9-i) c_i = 8 \cdot 1 + 7 \cdot 1 + 6 \cdot 5 + 1 \cdot 5 = 50 \equiv 6 \pmod{11}.$$

$$c_9 = 4, c_{10} = 6, c = 1150000546$$



c) Syndrome  $S(r) = Hr^T = (s_1, s_2)^T$ :

$$\begin{aligned} r_1 = 1150000511: \quad s_1 &= 1 + 1 + 5 + 5 + 1 + 1 = 14 \equiv 3, \\ s_2 &= 1 + 2 + 15 + 40 + 9 + 10 = 77 \equiv 0 \quad \Rightarrow \quad S(r_1) = (3, 0)^T, \\ r_2 = 1150000733: \quad s_1 &= 1 + 1 + 5 + 7 + 3 + 3 = 20 \equiv 9, \\ s_2 &= 1 + 2 + 15 + 56 + 27 + 30 = 131 \equiv 10 \quad \Rightarrow \quad S(r_2) = (9, 10)^T. \end{aligned}$$

d) Bei genau einem Fehler der Größe  $e_x$  an der Stelle  $x$  gilt  $S = e_x \cdot (1, x)^T$ , also  $e_x = s_1$  und  $x = s_2/s_1$ . Für  $r_1$ :  $x = 0/3 = 0$ . Die Stelle 0 gibt es nicht (Stellen  $1, \dots, 10$ ). Das Syndrom passt also zu keinem Einzelfehler:  $r_1$  enthält mindestens zwei Fehler. Der Code hat  $d = 3$  und korrigiert nur 1 Fehler.

$r_1$  ist nicht dekodierbar (mindestens 2 Fehler).

e) Für  $r_2$ :  $e_x = s_1 = 9$  und  $x = s_2/s_1 = 10 \cdot 9^{-1} = 10 \cdot 5 = 50 \equiv 6 \pmod{11}$  (denn  $9 \cdot 5 = 45 \equiv 1$ ). Fehler an Stelle 6 mit Größe 9:

$$c_6 = r_6 - 9 = 0 - 9 \equiv 2 \pmod{11}.$$

$$c = 1150020733$$

f) Probe  $Hc^T = 0$ :

$$\begin{aligned} \text{Zeile 1: } & 1 + 1 + 5 + 2 + 7 + 3 + 3 = 22 \equiv 0 \pmod{11}, \\ \text{Zeile 2: } & 1 + 2 + 15 + 12 + 56 + 27 + 30 = 143 = 13 \cdot 11 \equiv 0 \pmod{11}. \end{aligned}$$

Also ist  $c$  ein Codewort. ✓

*Hinweis:* Andere Formen von  $H$  (z. B. systematisch  $H = (A \mid E)$ ) beschreiben denselben Code. Die Syndromwerte sehen dann anders aus, das Ergebnis (Fehlerstelle, Codewort) ist dasselbe.

## Block 9: ISBN-10 und Turnierplan

1:00

**Ziel:** Zwei kleine Themen, die in der Klausurvorbereitung vorkamen. Schnell gelernt, falls sie doch drankommen.

### Lesen

### Der ISBN Code (ISBN10)

**Definition 67** (Wort). Ein **Wort**  $\mathbf{w}$  ist ein Zeilenvektor aus  $\mathbb{Z}_{11}^{10}$  bestehend aus 10 Elementen von  $\mathbb{Z}_{11}$ .

$$\mathbf{w} = w_1 w_2 \dots w_{10}$$

$$w_i \in \mathbb{Z}_{11} \quad \text{Buchstabe}$$

$\mathbb{Z}_{11}^{10}$  ist ein Vektorraum über dem Körper  $\mathbb{Z}_{11}$ .

denn: Man kann Wörter addieren und mit Elementen von  $\mathbb{Z}_{11}$  multiplizieren.

**Beispiel 68.**

$$\mathbb{Z}_2^3 = \left\{ \begin{array}{cccc} 000 & 001 & 010 & 011 \\ 100 & 101 & 110 & 111 \end{array} \right\}$$

**Satz 69.** Die Anzahl der Wörter ist  $|\mathbb{Z}_{11}^{10}| = 11^{10}$ .

Sei  $C$  die Menge der **ISBN10**-Nummern (Menge der Codewörter).

$$C \subseteq \mathbb{Z}_{11}^{10}$$

**Beispiel 70.** 0-387-98999-4, 3-528-06580-X

$$\mathbf{c} = c_1 c_2 c_3 c_4 c_5 c_6 c_7 c_8 c_9 c_{10} \in C$$

$c_1$  Sprache,

$c_2 c_3 c_4$  Verlag,

$c_5 \dots c_9$  vergibt der Verlag,

$c_{10}$  Prüfziffer.

$$0 \leq c_1, \dots, c_9 < 10$$

Die Prüfziffer  $c_{10}$  wird so bestimmt, dass die gewichtete Prüfsumme

$$\sum_{i=1}^{10} i c_i \equiv 0 \pmod{11} \quad (*)$$

verschwindet. Dann ist

$$\sum_{i=1}^{10} i c_i = \sum_{i=1}^9 i c_i + 10 c_{10} \equiv \sum_{i=1}^9 i c_i - c_{10} \equiv 0 \pmod{11}$$

$$\Rightarrow c_{10} \equiv \sum_{i=1}^9 i c_i \pmod{11}$$

Man schreibt  $X$  an Stelle von 10.

Sei  $\mathbf{c} \in C$ ,  $\mathbf{r} \in \mathbb{Z}_{11}^{10}$ ,  $\mathbf{h} = 1 \ 2 \ 3 \ 4 \ 5 \ 6 \ 7 \ 8 \ 9 \ 10$ . Dann erhält (\*) die Form

$$\mathbf{h} \mathbf{c}^T \equiv 0 \pmod{11}.$$

Wenn sich  $\mathbf{r}$  und  $\mathbf{c}$  an genau einer (Fehler-)Stelle  $x$  unterscheiden, ist der Fehlervektor

$$\mathbf{e} = \mathbf{r} - \mathbf{c} = 0 \ 0 \dots y \dots 0 \ 0, \quad y = r_x - c_x \neq 0 \quad \text{Fehlergröße}$$

**Satz 71.** ISBN10 erkennt genau einen Fehler.

*Beweis.*

$$\sum_{i=1}^{10} i r_i = \mathbf{h} \mathbf{r}^T = \mathbf{h} \mathbf{c}^T + \mathbf{h} \mathbf{e}^T \equiv \mathbf{h} \mathbf{e}^T = x y \pmod{11}, \quad x, y \neq 0$$

Da  $\mathbb{Z}_{11}$  ein Körper ist, gibt es keine Nullteiler, also

$$x y \neq 0 \Leftrightarrow x \neq 0 \text{ und } y \neq 0$$

□

**Beispiel 72.** Sind obige Nummern ISBN10 Nummern?

### Aufschreiben (für den Spickzettel)

#### Rezept ISBN-10 und Turnierplan

**ISBN-10:**  $\sum_{i=1}^{10} i c_i \equiv 0 \pmod{11}$ . Da  $10 \equiv -1$ :  $c_{10} \equiv \sum_{i=1}^9 i c_i \pmod{11}$ ; 10 schreibt man X.

**Turnierplan:**  $2m$  Mannschaften, Runden  $r = 1, \dots, 2m - 1$ . In Runde  $r$  spielt  $x$  gegen  $y$  mit  $x + y \equiv r \pmod{2m - 1}$ ; die Mannschaft  $x$  mit  $2x \equiv r$  spielt gegen Mannschaft  $2m$ .

### Üben

*Erst selbst rechnen, dann die Lösungen am Ende des Blocks ansehen.*

**Klausurvorbereitung 1.** Ergänzen Sie die folgende Nummer zu einer ISBN-10 Buchnummer.  
3-05-501517- $c_{10}$ .

**Klausurvorbereitung 2.** Ein Wort  $\mathbf{r}$  unterscheide sich von einem Codewort  $\mathbf{c}$  in einem Zahlendreher an den Fehlerstellen  $x, y$ , also

$$\begin{aligned} \mathbf{c} &= \dots c_x \dots c_y \dots \\ \mathbf{r} &= \dots c_y \dots c_x \dots \end{aligned}$$

Zeigen Sie, dass **ISBN10** diesen Fehler erkennt, dass also  $\mathbf{h} \mathbf{r}^T \neq 0$  in  $\mathbb{Z}_{11}$ .

**Klausurvorbereitung 5.** Bestimmen Sie einen Turnierplan für  $2m = 8$  Mannschaften an 7 Spieltagen.

### Lösungen

**Lösung zu Klausurvorbereitung 1**

**Lösung.** 3-05-501517- $c_{10}$

$$\begin{aligned} c_{10} &= 1.3 + 2.0 + 3.5 + 4.5 + 5.0 - 5.1 - 4.5 - 3.1 - 2.7 \\ &= 3 + 2 \cdot (0 - 7) + 3 \cdot (5 - 1) + 4 \cdot (5 - 5) + 5 \cdot (0 - 1) \\ &= 3 - 3 + 1 - 5 \\ &= -4 = 7 \end{aligned}$$

**Lösung zu Klausurvorbereitung 2**

**Lösung.**  $\mathbf{e} = \mathbf{r} - \mathbf{c}$

$$\Rightarrow \mathbf{h} \mathbf{r}^T = \mathbf{h} \mathbf{e}^T = x(c_y - c_x) + y(c_x - c_y) = (x - y)(c_y - c_x) \neq 0$$

**Lösung zu Klausurvorbereitung 5**

**Lösung.**  $x + y = 2m$  für  $x \neq y$ , andernfalls spielt  $x$  gegen  $2m$ .

| Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Runde 6 | Runde 7 |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1 7     | 1 8     | 1 2     | 1 3     | 1 4     | 1 5     | 1 6     |
| 2 6     | 2 7     | 3 7     | 2 8     | 2 3     | 2 4     | 2 5     |
| 3 5     | 3 6     | 4 6     | 4 7     | 5 7     | 3 8     | 3 4     |
| 4 8     | 4 5     | 5 8     | 5 6     | 6 8     | 6 7     | 7 8     |

## Block 10: Übungsklausur

2:00

**Ziel:** Die Klausur einmal unter echten Bedingungen schreiben: 90 Minuten, nur mit deinem Spickzettel. Danach vergleichen und Fehler in den Spickzettel übernehmen.

### Übungsklausur

#### Aufgaben

**Aufgabe 1.** Alice will die Nachricht  $w = 920$  verschlüsseln und als verschlüsselte Nachricht  $c$  (Codewort) an Bob senden. Sie verabreden als Modul die Zahl  $m = 47 \cdot 59 = 2773$  zu wählen und den öffentlichen Schlüssel  $e = 157$  zu verwenden.

- Schreiben Sie  $e$  im Binärsystem.
- Mit welcher Formel verschlüsselt Alice das Wort  $w$ ? Berechnen Sie das Codewort  $c$ .
- Bob besitzt den privaten Schlüssel  $d$ . Wie (Formel) entschlüsselt Bob das Codewort  $c$ ?
- Berechnen Sie  $\varphi(m)$ .
- Oscar erhält Kenntnis von  $m$  und  $e$ . Welche Formeln muss er nutzen, um den privaten Schlüssel  $d$  zu berechnen? Berechnen Sie  $d$  auf zwei Wegen – mit dem Euklidischen Algorithmus bzw. der Matrix  $Q$  und mit dem Satz von Euler:

$$d \equiv e^{\varphi(m)-1} \pmod{\varphi(m)}.$$

Machen Sie die Probe  $c^d \equiv w \pmod{m}$ .

**Aufgabe 2.** Wie viele positive ganze Zahlen  $\leq 840$  sind weder durch 3, 5 oder 7 teilbar? Verwenden Sie die Symbole  $A_i$ ,  $\alpha_i$  aus der Vorlesung. (Inklusion – Exklusion)

**Aufgabe 3.** Bestimmen Sie mit Hilfe des Euklidischen Algorithmus

- den größten gemeinsamen Teiler von  $m = 29$  und  $n = 23$ ,
- eine ganzzahlige Lösung der Gleichung  $29x - 23y = 1$  (EA rückwärts und Matrix  $Q$ ),
- sämtliche ganzzahligen Lösungen dieser Gleichung.

**Aufgabe 4.** Gegeben ist das System simultaner Kongruenzen (Chinesischer Restsatz)

$$z \equiv 4 \pmod{29}$$

$$z \equiv 7 \pmod{23}$$

- Bestimmen Sie eine ganze Zahl  $z$  mit Hilfe des Ergebnisses aus Aufgabe 3.
- Bestimmen Sie sämtliche Lösungen dieses Systems, insbesondere die kleinste positive Lösung.

**Aufgabe 5.** Die Parameter eines Modulo-11-Codes sind  $[10, 8, 3]_{11}$ . Vorgelegt ist das Klartextwort  $a = 20310004$ .

- Wie lautet die Kontrollmatrix  $H$ ?
- Berechnen Sie die Kontrollziffern  $c_9, c_{10}$  und damit das zugehörige Codewort  $c$ .

Empfangen wurden die Wörter (die Ziffer 10 steht für eine Stelle)

$$r_1 = 20310034210$$

$$r_2 = 20311104210$$

- c) Berechnen Sie die Syndrome  $S(r_1)$ ,  $S(r_2)$ .
- d) Welches der beiden Wörter  $r_1$ ,  $r_2$  ist nicht dekodierbar und warum nicht?
- e) Dekodieren Sie das andere Wort und geben Sie das Codewort  $c$  an.
- f) Zeigen Sie, dass  $c$  tatsächlich ein Codewort ist.

## Lösungen der Übungsklausur

| Aufgabe | Thema                    | Ergebnis                                                                                   |
|---------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | RSA                      | $e = 10011101_2$ , $c = 192$ , $\varphi(m) = 2668$ , $d = 17$                              |
| 2       | Inklusion – Exklusion    | 384                                                                                        |
| 3       | Euklidischer Algorithmus | $\text{ggT}(29, 23) = 1$ , $x = 4 + 23t$ , $y = 5 + 29t$                                   |
| 4       | Chinesischer Restsatz    | $z \equiv 352 \pmod{667}$ , kleinste positive Lösung 352                                   |
| 5       | Modulo-11-Code           | $c = 2\,0\,3\,1\,0\,0\,4\,2\,10$ ; $r_1 \rightarrow c$ (Stelle 7); $r_2$ nicht dekodierbar |

### Aufgabe 1

Gegeben:  $w = 920$ ,  $m = 47 \cdot 59 = 2773$ ,  $e = 157$ .

a)  $e$  im Binärsystem.

$$157 = 128 + 16 + 8 + 4 + 1 = 2^7 + 2^4 + 2^3 + 2^2 + 2^0 \Rightarrow e = 10011101_2.$$

b) **Verschlüsseln.** Formel (Alice):  $c \equiv w^e \pmod{m}$ , also  $c \equiv 920^{157} \pmod{2773}$ .

Schnelles Potenzieren:  $920^{157} = 920^1 \cdot 920^4 \cdot 920^8 \cdot 920^{16} \cdot 920^{128}$ .

Quadrattabelle (mod 2773, jede Zeile ist das Quadrat der Zeile davor):

$$\begin{array}{ll}
 920^1 \equiv 920 & \leftarrow \\
 920^2 \equiv 920^2 = 846400 = 305 \cdot 2773 + 635 \equiv 635 & \\
 920^4 \equiv 635^2 = 403225 = 145 \cdot 2773 + 1140 \equiv 1140 & \leftarrow \\
 920^8 \equiv 1140^2 = 1299600 = 468 \cdot 2773 + 1836 \equiv 1836 & \leftarrow \\
 920^{16} \equiv 1836^2 = 3370896 = 1215 \cdot 2773 + 1701 \equiv 1701 & \leftarrow \\
 920^{32} \equiv 1701^2 = 2893401 = 1043 \cdot 2773 + 1162 \equiv 1162 & \\
 920^{64} \equiv 1162^2 = 1350244 = 486 \cdot 2773 + 2566 \equiv 2566 & \\
 920^{128} \equiv 2566^2 = 6584356 = 2374 \cdot 2773 + 1254 \equiv 1254 & \leftarrow
 \end{array}$$

Produkt Schritt für Schritt (mod 2773):

$$\begin{aligned}
 920 \cdot 1140 &= 1048800 = 378 \cdot 2773 + 606 \equiv 606 \\
 606 \cdot 1836 &= 1112616 = 401 \cdot 2773 + 643 \equiv 643 \\
 643 \cdot 1701 &= 1093743 = 394 \cdot 2773 + 1181 \equiv 1181 \\
 1181 \cdot 1254 &= 1480974 = 534 \cdot 2773 + 192 \equiv 192
 \end{aligned}$$

$c = 920^{157} \bmod 2773 = 192$

c) **Entschlüsseln.** Formel (Bob):  $w \equiv c^d \pmod{m}$ . Das funktioniert, weil  $e \cdot d \equiv 1 \pmod{\varphi(m)}$  und nach Euler  $c^d \equiv (w^e)^d = w^{ed} \equiv w \pmod{m}$ .

d)  $\varphi(m)$ . 47 und 59 sind Primzahlen (Probefdivision: 47 ist durch 2, 3, 5 nicht teilbar und  $7^2 > 47$ ; 59 ist durch 2, 3, 5, 7 nicht teilbar und  $8^2 > 59$ ). Also

$$\varphi(2773) = \varphi(47) \varphi(59) = (47 - 1)(59 - 1) = 46 \cdot 58 = 2668.$$

(Produktformel:  $2773 \cdot \frac{46}{47} \cdot \frac{58}{59} = 2668$ .)

$$\varphi(m) = 2668$$

e) **Privater Schlüssel** *d*. Oscar zerlegt  $m = 47 \cdot 59$ , berechnet  $\varphi(m) = 2668$  und löst

$$e \cdot d \equiv 1 \pmod{\varphi(m)}, \quad \text{also} \quad 157 \cdot d \equiv 1 \pmod{2668}.$$

*Weg 1: Euklidischer Algorithmus (Lemma von Bezout).*

$$\begin{aligned} 2668 &= 16 \cdot 157 + 156 \\ 157 &= 1 \cdot 156 + 1 & \Rightarrow \quad \text{ggT}(2668, 157) = 1. \\ 156 &= 156 \cdot 1 + 0 \end{aligned}$$

EA rückwärts:

$$1 = 157 - 156 = 157 - (2668 - 16 \cdot 157) = 17 \cdot 157 - 1 \cdot 2668.$$

Matrix  $Q = \prod \begin{pmatrix} q_i & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$  mit  $q = 16, 1, 156$ :

$$\begin{pmatrix} 16 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 17 & 16 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 17 & 16 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 156 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2668 & 17 \\ 157 & 1 \end{pmatrix} = Q.$$

$\det Q = 2668 \cdot 1 - 157 \cdot 17 = 2668 - 2669 = -1$ , also  $157 \cdot 17 - 2668 \cdot 1 = 1$ , d. h.  $157 \cdot 17 \equiv 1 \pmod{2668}$  und  $d = 17$ .

*Weg 2: Satz von Euler.* Aus  $e^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod{\varphi(m)}$  folgt

$$d \equiv e^{\varphi(m)-1} \pmod{\varphi(m)}.$$

Zerlegung  $2668 = 2 \cdot 1334 = 2^2 \cdot 667 = 2^2 \cdot 23 \cdot 29$ , also

$$\varphi(2668) = \varphi(2^2) \varphi(23) \varphi(29) = 2 \cdot 22 \cdot 28 = 1232, \quad d \equiv 157^{1231} \pmod{2668}.$$

$1231 = 1024 + 128 + 64 + 8 + 4 + 2 + 1 = 10011001111_2$ . Quadrattabelle (mod 2668):

$$\begin{aligned} 157^1 &\equiv 157 && \leftarrow \\ 157^2 &\equiv 157^2 = 24649 = 9 \cdot 2668 + 637 \equiv 637 && \leftarrow \\ 157^4 &\equiv 637^2 = 405769 = 152 \cdot 2668 + 233 \equiv 233 && \leftarrow \\ 157^8 &\equiv 233^2 = 54289 = 20 \cdot 2668 + 929 \equiv 929 && \leftarrow \\ 157^{16} &\equiv 929^2 = 863041 = 323 \cdot 2668 + 1277 \equiv 1277 && \\ 157^{32} &\equiv 1277^2 = 1630729 = 611 \cdot 2668 + 581 \equiv 581 && \\ 157^{64} &\equiv 581^2 = 337561 = 126 \cdot 2668 + 1393 \equiv 1393 && \leftarrow \\ 157^{128} &\equiv 1393^2 = 1940449 = 727 \cdot 2668 + 813 \equiv 813 && \leftarrow \\ 157^{256} &\equiv 813^2 = 660969 = 247 \cdot 2668 + 1973 \equiv 1973 && \\ 157^{512} &\equiv 1973^2 = 3892729 = 1459 \cdot 2668 + 117 \equiv 117 && \\ 157^{1024} &\equiv 117^2 = 13689 = 5 \cdot 2668 + 349 \equiv 349 && \leftarrow \end{aligned}$$

Produkt Schritt für Schritt (mod 2668):

$$\begin{aligned} 157 \cdot 637 &= 100009 = 37 \cdot 2668 + 1293 \equiv 1293 \\ 1293 \cdot 233 &= 301269 = 112 \cdot 2668 + 2453 \equiv 2453 \\ 2453 \cdot 929 &= 2278837 = 854 \cdot 2668 + 365 \equiv 365 \\ 365 \cdot 1393 &= 508445 = 190 \cdot 2668 + 1525 \equiv 1525 \\ 1525 \cdot 813 &= 1239825 = 464 \cdot 2668 + 1873 \equiv 1873 \\ 1873 \cdot 349 &= 653677 = 245 \cdot 2668 + 17 \equiv 17 \end{aligned}$$



Beide Wege liefern  $d = 17$ . Kontrolle:  $157 \cdot 17 = 2669 = 1 \cdot 2668 + 1 \equiv 1 \pmod{2668}$  ✓

$$d = 17$$

**Probe**  $c^d \equiv w$ :  $192^{17} = 192^{16} \cdot 192^1$ , Quadrattabelle (mod 2773):

$$\begin{aligned} 192^1 &\equiv 192 && \leftarrow \\ 192^2 &\equiv 192^2 = 36864 = 13 \cdot 2773 + 815 \equiv 815 \\ 192^4 &\equiv 815^2 = 664225 = 239 \cdot 2773 + 1478 \equiv 1478 \\ 192^8 &\equiv 1478^2 = 2184484 = 787 \cdot 2773 + 2133 \equiv 2133 \\ 192^{16} &\equiv 2133^2 = 4549689 = 1640 \cdot 2773 + 1969 \equiv 1969 && \leftarrow \\ 192 \cdot 1969 &= 378048 = 136 \cdot 2773 + 920 \equiv 920 = w \quad \checkmark \end{aligned}$$

## Aufgabe 2

$\Omega = \{1, \dots, 840\}$ ,  $|\Omega| = 840$ . Sei  $A_i = \{k \in \Omega \mid i \text{ teilt } k\}$  für  $i = 3, 5, 7$ . Gesucht ist

$$|\Omega \setminus (A_3 \cup A_5 \cup A_7)| = |\Omega| - \alpha_1 + \alpha_2 - \alpha_3.$$

$$\begin{aligned} \alpha_1 &= |A_3| + |A_5| + |A_7| = \frac{840}{3} + \frac{840}{5} + \frac{840}{7} = 280 + 168 + 120 = 568, \\ \alpha_2 &= |A_3 \cap A_5| + |A_3 \cap A_7| + |A_5 \cap A_7| = \frac{840}{15} + \frac{840}{21} + \frac{840}{35} = 56 + 40 + 24 = 120, \\ \alpha_3 &= |A_3 \cap A_5 \cap A_7| = \frac{840}{105} = 8. \end{aligned}$$

(Schnittmengen über das kgV:  $\text{kgV}(3, 5) = 15$ ,  $\text{kgV}(3, 7) = 21$ ,  $\text{kgV}(5, 7) = 35$ ,  $\text{kgV}(3, 5, 7) = 105$ .)

$$840 - 568 + 120 - 8 = 384.$$

Kontrolle:  $840 \cdot (1 - \frac{1}{3})(1 - \frac{1}{5})(1 - \frac{1}{7}) = 840 \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{4}{5} \cdot \frac{6}{7} = 384$ .

384 Zahlen  $\leq 840$  sind durch keine der Zahlen 3, 5, 7 teilbar.

## Aufgabe 3

a)

$$\begin{aligned} 29 &= 1 \cdot 23 + 6 \\ 23 &= 3 \cdot 6 + 5 \\ 6 &= 1 \cdot 5 + 1 \\ 5 &= 5 \cdot 1 + 0 \end{aligned} \quad \Rightarrow \quad \text{ggT}(29, 23) = 1.$$

b) EA rückwärts (von unten nach oben einsetzen):

$$\begin{aligned} 1 &= 6 - 5 \\ &= 6 - (23 - 3 \cdot 6) = 4 \cdot 6 - 23 \\ &= 4 \cdot (29 - 23) - 23 = 4 \cdot 29 - 5 \cdot 23. \end{aligned}$$

Also  $29 \cdot 4 - 23 \cdot 5 = 116 - 115 = 1$ .

Matrix  $Q$  mit den Quotienten  $q = 1, 3, 1, 5$ :

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}, & \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 5 & 4 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}, \\ \begin{pmatrix} 5 & 4 \\ 4 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 29 & 5 \\ 23 & 4 \end{pmatrix} = Q. \end{aligned}$$

$\det Q = 29 \cdot 4 - 23 \cdot 5 = 1$  ( $= (-1)^{n+1}$  mit  $n = 3$ ), also dieselbe Lösung  $x = 4, y = 5$ .

c) Homogene Gleichung  $29x - 23y = 0$  hat die Lösung  $(23, 29)$ . Alle Lösungen:

$$x = 4 + 23t, \quad y = 5 + 29t \quad (t \in \mathbb{Z}).$$

Probe:  $29 \cdot 4 - 23 \cdot 5 = 116 - 115 = 1 \checkmark$

$\text{ggT}(29, 23) = 1$ ; eine Lösung  $x = 4, y = 5$ ; alle Lösungen  $x = 4 + 23t, y = 5 + 29t$  ( $t \in \mathbb{Z}$ ).

## Aufgabe 4

a) Ansatz:  $z = 29x + 4 = 23y + 7$ , also

$$29x - 23y = 7 - 4 = 3.$$

Aus Aufgabe 3:  $29 \cdot 4 - 23 \cdot 5 = 1$ . Multiplikation mit 3:

$$29 \cdot 12 - 23 \cdot 15 = 3, \quad x = 12, y = 15.$$

$$z = 29 \cdot 12 + 4 = 352 = 23 \cdot 15 + 7.$$

b) Da  $\text{ggT}(29, 23) = 1$ , sind alle Lösungen  $z \equiv 352 \pmod{29 \cdot 23 = 667}$ :

$$z = 352 + k \cdot 667 \quad (k \in \mathbb{Z}).$$

Kleinste positive Lösung:  $z = 352$  (denn  $352 - 667 < 0$ ).

Probe:  $352 = 12 \cdot 29 + 4 \equiv 4 \pmod{29} \checkmark, \quad 352 = 15 \cdot 23 + 7 \equiv 7 \pmod{23} \checkmark$

$z \equiv 352 \pmod{667}$ , also  $z = 352 + 667k$  ( $k \in \mathbb{Z}$ ); kleinste positive Lösung  $z = 352$ .

## Aufgabe 5

a) Kontrollmatrix (Stellen  $1, \dots, 10$ ):

$$H = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 \end{pmatrix}$$

Ein Wort  $c$  ist Codewort genau dann, wenn  $Hc^T = 0$ , also  $\sum_{i=1}^{10} c_i \equiv 0$  und  $\sum_{i=1}^{10} i \cdot c_i \equiv 0 \pmod{11}$ .

b) Kontrollziffern für  $a = 20310004$  ( $c_i = a_i$  für  $i = 1, \dots, 8$ ):

$$\begin{aligned} c_9 &\equiv \sum_{i=1}^8 (1+i) c_i = 2 \cdot 2 + 4 \cdot 3 + 5 \cdot 1 + 9 \cdot 4 \\ &= 57 = 5 \cdot 11 + 2 \equiv 2 \pmod{11}, \\ c_{10} &\equiv \sum_{i=1}^8 (9-i) c_i = 8 \cdot 2 + 6 \cdot 3 + 5 \cdot 1 + 1 \cdot 4 \\ &= 43 = 3 \cdot 11 + 10 \equiv 10 \pmod{11}. \end{aligned}$$

$c_9 = 2, c_{10} = 10, c = 20310004210$

c) Syndrome  $S(r) = Hr^T = (s_1, s_2)^T$ .

$$r_1 = 20310034210:$$

$$\begin{aligned} s_1 &= 2 + 3 + 1 + 3 + 4 + 2 + 10 = 25 \equiv 3, \\ s_2 &= 2 + 3 \cdot 3 + 4 \cdot 1 + 7 \cdot 3 + 8 \cdot 4 + 9 \cdot 2 + 10 \cdot 10 \\ &= 2 + 9 + 4 + 21 + 32 + 18 + 100 \\ &= 186 = 16 \cdot 11 + 10 \equiv 10 \Rightarrow S(r_1) = (3, 10)^T. \end{aligned}$$

$$r_2 = 20311104210:$$

$$\begin{aligned} s_1 &= 2 + 3 + 1 + 1 + 1 + 4 + 2 + 10 = 24 \equiv 2, \\ s_2 &= 2 + 3 \cdot 3 + 4 \cdot 1 + 5 \cdot 1 + 6 \cdot 1 + 8 \cdot 4 + 9 \cdot 2 + 10 \cdot 10 \\ &= 2 + 9 + 4 + 5 + 6 + 32 + 18 + 100 \\ &= 176 = 16 \cdot 11 \equiv 0 \Rightarrow S(r_2) = (2, 0)^T. \end{aligned}$$

**d)** Bei genau einem Fehler der Größe  $e_x$  an der Stelle  $x$  gilt  $S = e_x \cdot (1, x)^T$ , also  $e_x = s_1$  und  $x = s_2/s_1$ . Für  $r_2$ :  $x = 0/2 = 0 \cdot 2^{-1} = 0 \cdot 6 \equiv 0$ . Die Stelle 0 gibt es nicht (Stellen  $1, \dots, 10$ ). Das Syndrom passt also zu keinem Einzelfehler:  $r_2$  enthält mindestens zwei Fehler (tatsächlich an den Stellen 5 und 6, je +1:  $s_1 = 1 + 1 = 2$ ,  $s_2 = 5 + 6 = 11 \equiv 0$ ). Der Code hat  $d = 3$  und korrigiert nur 1 Fehler.

$r_2$  ist nicht dekodierbar (mindestens 2 Fehler).

Zwei Fehler sind nicht immer erkennbar: Wären die Stellen 9 und 10 je um 1 verfälscht ( $r = 2031000430$ ), so wäre  $S = (2, 19)^T \equiv (2, 8)^T$  und  $x = 8 \cdot 2^{-1} = 8 \cdot 6 = 48 \equiv 4$ . Das sieht aus wie ein Einzelfehler an Stelle 4 und wird *falsch* zu 20310000430 decodiert.

**e)** Für  $r_1$ :  $e_x = s_1 = 3$  und  $x = s_2/s_1 = 10 \cdot 3^{-1} = 10 \cdot 4 = 40 \equiv 7 \pmod{11}$  (denn  $3 \cdot 4 = 12 \equiv 1$ ). Fehler an Stelle 7 mit Größe 3:

$$c_7 = r_7 - 3 = 3 - 3 = 0.$$

$$c = 20310004210$$

**f)** Probe  $Hc^T = 0$ :

$$\text{Zeile 1: } 2 + 3 + 1 + 4 + 2 + 10 = 22 = 2 \cdot 11 \equiv 0 \pmod{11},$$

$$\text{Zeile 2: } 2 + 9 + 4 + 32 + 18 + 100 = 165 = 15 \cdot 11 \equiv 0 \pmod{11}.$$

Also ist  $c$  ein Codewort. ✓

*Hinweis:* Andere Formen von  $H$  (z. B. systematisch  $H = (A \mid E)$ ) beschreiben denselben Code. Die Syndromwerte sehen dann anders aus, das Ergebnis (Fehlerstelle, Codewort) ist dasselbe.

## Block 11: Spickzettel fertig machen

1:30

**Ziel:** Alles, was du in der Klausur brauchst, in der Reihenfolge der Klausur sortiert.

- ☐ **Seite 1:** Formelsammlung aus Block 0 mit Inversen-Tabelle mod 11 und Zweierpotenzen.
- ☐ **RSA:** Rezept und die komplette Musterrechnung aus Block 2. Die Fälle „ $p$  oder  $q$  keine Primzahl“ rot markieren.
- ☐ **Siebformel:** Schema mit  $A_i$ ,  $\alpha_1$ ,  $\alpha_2$ ,  $\alpha_3$  und der kgV-Regel.
- ☐ **Euklid:** EA-Tabelle, Rückwärts-Einsetzen, Matrix  $Q$ , allgemeine Lösung.
- ☐ **Restsatz:** Ansatz  $mx - ny = b - a$ , alle Lösungen  $z_0 + k mn$ , Probe.
- ☐ **Modulo-11-Code:**  $H$ , Formeln  $c_9$ ,  $c_{10}$ , Syndrom,  $x = s_2/s_1$ , die zwei Fälle „nicht dekodierbar“.
- ☐ **Fehler aus der Übungsklausur** (Block 10) mit dem richtigen Weg daneben.
- ☐ Primzahlen bis 100: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97.

### Tipps für die Klausur

- Mit der sichersten Aufgabe anfangen. Euklid und Siebformel gehen schnell.
- Bei RSA zuerst prüfen: Sind  $p$  und  $q$  wirklich Primzahlen?
- Jede Rechnung mit Probe beenden:  $ed \equiv 1$ ,  $Hc^T = 0$ ,  $z$  in beide Kongruenzen einsetzen.
- Formeln hinschreiben, auch wenn die Rechnung nicht fertig wird. Das gibt Teilpunkte.

**Block 12: Puffer**

1:00

**Ziel:** Die schwächste Stelle aus der Übungsklausur noch einmal üben.

Nimm die Aufgabe, bei der du in Block 10 am meisten Fehler hattest, und rechne die passenden Übungen aus dem Block noch einmal – diesmal ohne in die Lösung zu schauen. Danach: schlafen.